

KC桌面——外资精译

国际货币基金组织：IMF：AI将冲击全球60%高薪岗位，
但真正危险的只有一半

SDN/2024/001

IMF工作人员讨论说明（SDN）展示IMF工作人员正在开展的政策相关分析和研究，发布旨在征求评论并鼓励辩论。工作人员讨论说明中表达的观点为作者本人观点，并不一定代表IMF、其执行董事会或IMF管理层的观点。

2024年1月



图表 1

IMF工作人员讨论说明 研究部

生成式AI：人工智能与工作的未来

授权发布人：Pierre-Olivier Gourinchas 2024年1月

IMF工作人员讨论说明（SDN）展示IMF工作人员正在开展的政策相关分析和研究，发布旨在征求评论并鼓励辩论。工作人员讨论说明中表达的观点为作者本人观点，并不一定代表IMF、其执行董事会或IMF管理层的观点。

摘要：人工智能（AI）有潜力重塑全球经济，尤其是在劳动力市场领域。发达经济体将比新兴市场和发展中经济体更早体验到AI的益处与风险，这主要是因为其就业结构侧重于认知密集型岗位。关于AI暴露程度存在一些一致模式：女性和受过大学教育的个体暴露程度更高，但也更有条件获取AI收益，而年长工人适应新技术的潜力可能较低。如果AI与高收入工人之间的互补性较强，劳动收入不平等可能加剧，同时资本回报将增加财富不平等。然而，如果生产率提升足够显著，大多数工人的收入水平可能大幅增长。在这一不断演变的格局中，发达经济体和较发达的新兴市场经济体需要着力升级监管框架并支持劳动力重新配置，同时保护受不利影响的群体。新兴市场和发展中经济体应优先发展数字基础设施和数字技能。

推荐引用：Cazzaniga等。2024年。“生成式AI：人工智能与工作的未来。”IMF工作人员讨论说明SDN2024/001，国际货币基金组织，华盛顿特区。

目录

执行摘要 2

一、引言 3

二、AI暴露与互补性 5

三、AI引发的转型中的工人重新配置 11

四、AI、生产率与不平等 15

五、AI准备度 19

六、结论与政策考量 22

附录一：数据 26

附录二：关于AI职业暴露与潜在互补性的补充信息 28

附录三：工人转型分析方法 29

附录四：模型细节 32

附录五：AI准备度指数 34

参考文献 36

专栏

- AI职业暴露与潜在互补性 24
- AI引领的创新与更大包容性的潜力 25

图表

- 按AI暴露与互补性划分的就业份额：国家组别与选定国家 8
- 按暴露与互补性划分的就业份额（选定国家） 9
- 高暴露职业中按人口群体划分的就业份额 10
- 高暴露职业中按收入十分位划分的就业份额 11
- 巴西和英国受过大学教育的高暴露工人的职业转型 12
- 巴西和英国按教育水平划分的就业份额生命周期曲线 13
- 离职工人1年再就业概率 14
- 职业变动带来的估计工资溢价 15
- 英国AI暴露、自动化暴露与收入 17
- 按收入百分位划分的总收入变化 18
- 对总量的影响（百分比） 18
- AI准备度指数与 20
- ICT就业份额与AI准备度指数各组成部分 21

编者注（2024年3月1日）

附录表5.1已进行更正，该表展示了AI准备度指标。具体而言，维度四（监管与伦理）下的指标已从“整体治理”修改为“政府效能”。

执行摘要

人工智能（AI）将深刻改变全球经济，一些评论者将其视为堪比新的工业革命。其对经济和社会的影响仍难以预见。这在劳动力市场背景下尤为明显——AI有望提高生产率，同时可能在某些工作中取代人类，并在其他工作中与人类形成互补。

全球近40%的就业岗位暴露于AI，发达经济体面临的风险更大，但也比新兴市场和发展中经济体更有条件利用AI的益处。在发达经济体中，约60%的工作岗位暴露于AI，这是由于以认知任务为导向的工作占主导地位。一项衡量潜在AI互补性的新指标表明，在这些岗位中，约一半可能受到AI的负面影响，而其余岗位则可能通过AI整合获得生产率提升。新兴市场经济体的总体暴露率为40%，低收入国家为26%。尽管许多新兴市场和发展中经济体可能经历较少的直接AI相关冲击，但它们也较不准备抓住AI的优势。这可能加剧数字鸿沟和跨国收入差距。

AI将影响收入和财富不平等。与以往主要影响中等技能工人的自动化浪潮不同，AI的替代风险延伸至高收入者。然而，潜在的AI互补性与收入正相关。因此，对劳动收入不平等的影响在很大程度上取决于AI是替代还是补充高收入工人。模型模拟表明，在高互补性情况下，高收入者的劳动收入预计将获得超比例增长，从而导致劳动收入不平等加剧。这将放大因资本回报增加（主要惠及高收入者）而导致的收入和财富不平等加剧。各国在界定AI产权以及再分配和其他财政政策方面的选择，最终将塑造其对收入和财富分配的影响。

2/18

如果生产率提升强劲，可能会带来更高的增长和大多数工人收入的增加。由于资本深化和生产率激增，人工智能的采用预计将提升总收入。如果人工智能在某些职业中与人类劳动形成强互补，且生产率提升足够显著，那么更高的增长和劳动力需求可能足以抵消人工智能部分替代劳动任务的影响，并且收入可能在大部分收入分配区间内实现增长。

受过大学教育的工人更有能力从面临替代风险的岗位转向高互补性岗位；而年长工人可能更容易受到人工智能驱动转型的冲击。例如，在英国和巴西，历史上受过大学教育的个体更容易从目前被认为具有高替代潜力的岗位转向高互补性岗位。相比之下，未接受高等教育的工人流动性较低。适应性强且熟悉新技术的年轻工人也可能更善于利用新机遇。而年长工人则可能在再就业、技术适应、流动性和新职业技能培训方面面临困难。

要充分发挥人工智能的潜力，各国应根据自身发展水平确定优先事项。一项新的人工智能准备指数显示，发达经济体和较发达的新兴市场经济体应投资于人工智能创新与整合，同时推进适当的监管框架，以优化人工智能应用带来的收益。对于准备不足的新兴市场和发展中经济体，基础设施基础建设和培养具备数字技能的劳动力队伍至关重要。对所有经济体而言，建立社会安全网并为易受人工智能影响的工人提供再培训，对于确保包容性至关重要。

一、引言

人工智能有望提升生产率和增长，但其对经济和社会的影响具有不确定性，因职业角色和行业而异，并可能加剧差距。作为正向的生产率冲击，人工智能将拓展经济的生产前沿，并引发劳动与资本之间的重新配置，同时可能对许多职业和行业带来深远变革。人工智能为解决复杂问题、提高预测准确性、增强决策能力、促进经济增长和改善生活提供了前所未有的机遇。然而，正因其在众多领域的广泛且灵活的适用性，其对经济和社会的影响具有不确定性（Ilzetzki and Jain 2023）。

人工智能涵盖了一系列旨在使机器能够感知、理解、行动和学习以模拟人类认知能力的技术。在这一谱系中，生成式人工智能包括诸如复杂的大语言模型等系统，这些系统能够通过学习大量训练数据创建从文本到图像的新内容。相比之下，其他人工智能模型则更为专门化，专注于模式识别等离散任务。与此同时，自动化的特点在于专注于优化重复性任务以提高生产率，而非生成新内容。人工智能领域正在经历快速演进，尤其是生成式人工智能的出现拓宽了人工智能的潜在应用范围。这表明其影响将扩大，从而重塑工作职能和劳动分工。

一个需要考虑的关键维度是社会对人工智能的接受度。接受度可能因职业角色而异。某些职业可能无缝整合人工智能工具，而其他职业则可能因文化、伦理或运营方面的担忧而面临阻力。这种不确定性在劳动力市场中尤为突出。尽管人工智能具有面向生产的应用潜力，但其影响可能是喜忧参半的。在需要人类监督人工智能的某

些行业，它可能提升工人的生产率和劳动力需求。相反，在其他行业，人工智能可能为大规模岗位替代铺平道路。然而，经济整体生产率的提升可能会增强总体经济需求，从而可能通过涟漪效应为大多数工人创造更多就业机会。此外，这种演变还可能导致新行业和新职业角色的出现，以及另一些行业的消失，这超越了单纯的跨行业重新配置。

除了直接的就业影响之外，另一个关键的经济维度是资本收入渠道。随着人工智能推动效率和创新，那些拥有人工智能技术或在人工智能驱动行业拥有股权的人可能会获得更高的资本收入。这种转变可能加剧不平等。

人工智能挑战了技术主要影响中等技能（某些情况下也包括低技能）岗位的传统观念：其先进算法现在可以增强或替代此前被认为免疫于自动化的高技能岗位。虽然历史上的自动化浪潮和信息技术的整合主要影响常规性任务，但人工智能的能力已扩展到认知功能，使其能够处理海量数据、识别模式并做出决策。因此，即使是此前因其复杂性和对深厚专业知识的依赖而被认为免疫于自动化的高技能职业，现在也面临潜在的颠覆。¹ 需要细致判断、创造性解决问题或复杂数据解读的岗位——传统上属于受过高等教育专业人士的领域——现在可能被先进的人工智能算法增强甚至替代，这可能会加剧职业内部和职业之间的不平等。这种转变挑战了技术进步主要威胁低技能岗位的传统观点，并预示着比以往技术革命更广泛、更深刻的劳动力市场变革。

人工智能的影响在不同发展水平或不同经济结构的国家之间也可能存在显著差异。发达经济体拥有成熟的产业和服务驱动型经济，其岗位通常更集中于需要复杂认知任务的行业。因此，这些经济体既更容易受到人工智能创新的影响，也更有条件从中受益。相反，新兴市场和发展中经济体通常仍依赖体力劳动和传统产业，最初可能面临较少的人工智能引发的颠覆。然而，由于缺乏基础设施和技能熟练的劳动力，这些经济体也可能错失早期的人工智能驱动的生产率提升。随着时间的推移，人工智能鸿沟可能加剧现有的经济差距，发达经济体利用人工智能获取竞争优势，而新兴市场和发展中经济体则需努力将人工智能融入其增长模式。

为了就人工智能对未来工作的潜在影响以及各国应制定何种政策应对提供参考，本报告旨在回答六个问题。

- (1) 哪些国家更容易受到人工智能应用的影响？哪些国家可能受益最大？
- (2) 人工智能对不同国家内部劳动者的影响有何差异？哪些劳动者群体可能蓬勃发展，哪些面临更大风险？
- (3) 从历史来看，劳动者在不同岗位之间转换的频率如何？这些岗位如今面临不同程度的人工智能暴露风险。这些转换揭示了关于劳动力适应性的哪些信息？
- (4) 人工智能可能以何种方式重塑收入和财富不平等？
- (5) 对增长和生产率的潜在影响是什么？
- (6) 哪些国家似乎为人工智能转型做好了更充分的准备？政策如何能够最大化收益并缓解人工智能可能带来的挑战？

本报告建立在日益增多的关于人工智能对劳动力市场和宏观经济影响的研究基础之上。迄今为止，许多实证研究主要聚焦于美国，发现相当一部分劳动力（包括高技能劳动者）的许多任务可能被人工智能大幅替代（例如，Felten, Raj, and Seamans 2021, 2023; Eloundou and others 2023; Webb 2020）。少数研究（OECD 2023; Albanesi and others 2023; Briggs and Kodnani 2023）采用了跨国方法；Gmyrek, Berg, and Bescond (2023)

对新兴市场经济体进行了全面回顾，发现其人工智能暴露程度低于发达经济体；Colombo, Mercorio, and Mezzanzanica (2019) 聚焦于意大利劳动力市场。这些研究采用了与自动化文献中类似的实证方法（例如，Autor and Dorn 2013, Acemoglu and Restrepo 2022, Das and Hilgenstock 2022）。

本报告在四个方面对现有文献做出了贡献。首先，以往的人工智能暴露度量通常隐含地将暴露等同于对人类任务的可替代性，而本报告尝试使用 Pizzinelli 等人（2023）开发的方法来评估与劳动力互补和替代的潜力。该方法考虑了职业更广泛的社会、伦理和物理背景，以及所需的技能水平，以辨别人工智能是可能补充还是替代角色。这补充了近期试图使用纯粹基于任务的框架进行这种区分的研究（Acemoglu and Restrepo 2018, 2022; Gmyrek, Bert, and Bescond 2023）。其次，本报告利用一个发达经济体和新兴市场经济体的微观数据，初步探讨了劳动者从面临被替代风险的职业向具有高人工智能互补潜力的职业转型的可能性。第三，本报告深入研究了人工智能可能如何影响国家内部的收入和财富不平等。它剖析了不同人口统计特征和收入水平下的人工智能暴

露模式，并使用基于模型的分析来评估人工智能对劳动和资本收入不平等以及收入水平的影响。最后，本报告利用一个包含发达经济体、新兴市场和发展中经济体的庞大样本，考察了不同收入水平的国家为这一技术变革所做的准备程度如何不同。

进行此项分析时存在一些重要的注意事项。首先，尽管在模型分析中，高人工智能互补性职业的活动增长，低互补性职业的活动下降——模拟了部门重新配置——但关于人工智能暴露的分析假设部门规模是固定的，并且每个职业所需的任务保持不变。因此，结果更适用于短期至中期。在更长的时期内，劳动者可能会在不同部门和角色之间迁移，或学习新技能，工作也会演变。此外，分析假设同一职业内的劳动者会受到相同影响，但人工智能的影响可能存在差异。人工智能也可能影响企业动态和市场集中度（Babina and others, forthcoming），加剧不同企业劳动者之间的不平等。其次，该研究基于一个前提，即世界各地类似职业内执行的任务是同质的，而实际上可能存在显著的跨国差异。第三，该方法忽略了职业和国家之间的联系（贸易联系），以及人工智能暴露的跨境溢出效应。最后，虽然关于劳动者人工智能暴露和社会准备程度的分析使用了实证方法，但对不平等和生产率的潜在影响则是通过模型分析的。因此，后者依赖于可能很强的校准假设。人工智能的采用速度，受到企业投资必要实物资本以及为利用人工智能所需重组的时间影响，难以预测。同样，产生总体宏观经济效应所需的时间、对生产要素跨部门重新配置的影响、新产业的诞生，以及人工智能对经济和社会的确切影响，都难以预测。任何估计都带有不确定性，这种不确定性让人联想到过去通用技术（如电力）引入时的情况。这种不确定性也适用于本报告的结果。

本报告其余部分的结构如下。第二节阐述了人工智能暴露和互补性的概念框架，并尝试实证量化各国及国家内部不同劳动者群体对人工智能的暴露程度和互补性。第三节考察了历史上劳动者在如今面临不同程度人工智能暴露和互补性的角色之间转换的难易程度。第四节使用模型来预测人工智能采用对生产率、收入和收入不平等的潜在影响。第五节评估了各国在关键政策领域的人工智能准备程度。第六节进行总结并提出政策考量。

II. 人工智能暴露与互补性

II.1 概念框架

评估人工智能对就业的影响是复杂的，原因在于其快速演变、在生产流程中整合的不确定性以及不断变化的社会认知。鉴于基于人工智能的技术快速进步且能力不断演变，哪些生产流程将整合人工智能，哪些人类任务将被替代或增强，仍然不确定。随着时间的推移，社会对人工智能接受度的变化也可能影响其融入生产流程。

4/18

本报告完善了一个常用的概念框架，以更准确地衡量人类工作受人工智能影响的程度及其与人工智能的互补性。为研究技术创新对就业的影响，标准做法是将每个职业视为一系列任务的组合，并考量哪些任务可以被技术替代或增强（例如，近期应用可参见 Acemoglu 和 Restrepo 2022；以及 Moll, Rachel 和 Restrepo 2022）。Felten, Raj 和 Seamans（2021, 2023）将人工智能的“暴露度”定义为人工智能应用与每个职业所需人类能力之间的重叠程度。本分析通过引入 Pizzinelli 等人（2023）的潜在人工智能互补性指数，对该方法进行了完善。该指数利用了关于职业的社会、伦理和物理背景信息，以及所需的技能水平（详见专栏 1）。该指数反映了某个职业可能免受人工智能驱动的岗位替代的程度，当与高人工智能暴露度相结合时，可指示人工智能互补性的潜力。例如，由于文本分析的进步，法官对人工智能的暴露度很高，但他们也极不容易被替代，因为社会目前不太可能将司法裁决委托给无监督的人工智能。因此，人工智能很可能会增强法官的能力，提高他们的生产率，而非取代他们。 $\hat{\alpha}_i$ 相反，同样对人工智能暴露度很高但替代防护水平较低的文员，则面临更大的被替代风险。替代防护和互补性的水平可能会随时间推移而变化，且在不同国家间速度各异，这反映了人工智能准确性的提高，这将降低“幻觉”——即人工智能系统输出不基于现实或给定情境的内容——出现的可能性。社会偏好和可用替代方案也将发挥作用（关于此现象的量化说明，请参见 Pizzinelli 等人 2023）。例如，在训练有素的医生稀缺的低收入国家，可扩展的、由人工智能支持的医疗咨询可能被视为一个有吸引力的选择。本报告其余部分将高人工智能暴露度与高替代防护度所驱动的互补性潜力更简洁地称为“互补性”。

综合考虑暴露度和互补性，可以表明每个职业在采用人工智能后更可能经历的劳动力市场发展类型。对于暴露度高且人工智能可自主完成任务的那些职业，对人类劳动力的需求可能会减少，导致工资下降。需要人类监督

人工智能的工作可能会经历生产率提升，这将增加对现有工人的劳动力需求和工资。然而，即使在人工智能可能增强人类劳动力的职业中，缺乏人工智能相关技能的工人也面临就业减少的风险。因此，获取人工智能相关技能的难易程度将决定这项技术的最终影响。

基于这两个标准，职业可分为三类：“高暴露度、高互补性”；“高暴露度、低互补性”；以及“低暴露度”（见专栏1）。³ 尽管这些指标（以及用于定义高低的阈值，以其中间值表示）是相对度量，但这种分类突出了不同职业在人工智能暴露度和互补性潜力方面的总体差异。高暴露度、高互补性的职业具有显著的人工智能辅助潜力，因为人工智能可以增强工人的任务执行和决策能力。然而，在这些角色中，无监督使用人工智能的空间有限。这些主要是具有高度责任感和人际互动的认知型工作，例如外科医生、律师和法官所从事的工作。在这些角色中，只要工人具备与人工智能交互所需的技能，他们就有可能从人工智能中获得生产率提升的好处。另一方面，高暴露度、低互补性的职业已为人工智能整合做好准备，但人工智能更有可能替代人类任务。这可能导致这些岗位的劳动力需求下降和工资增长放缓。电话推销员就是一个典型例子。最后，低暴露度职业的人工智能应用潜力极小或没有。这一群体涵盖了从洗碗工、表演者到其他各类广泛的职业。

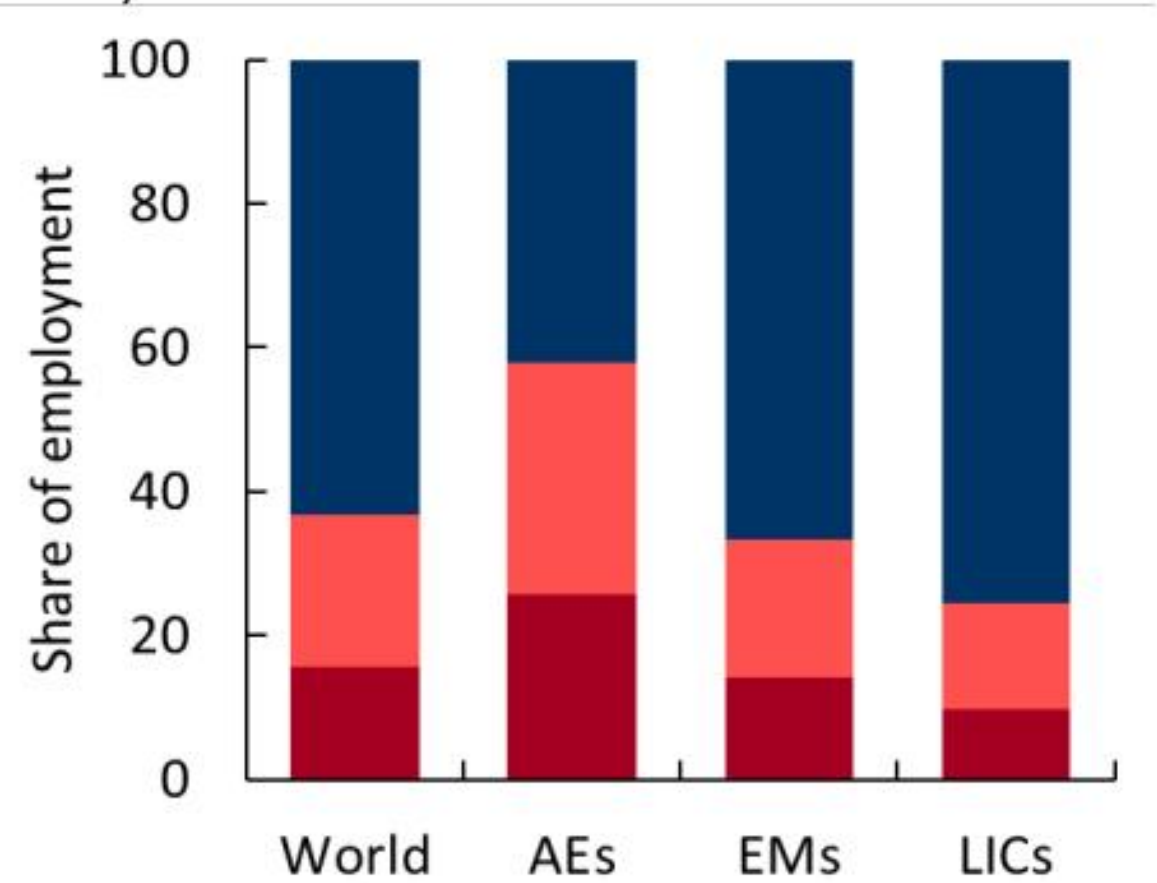
这一概念框架存在若干注意事项。首先，Felten, Raj 和 Seamans（2021）的指数以及专栏1中讨论的互补性度量仅提供相对解释。换句话说，这些度量告诉我们某个职业相对于其他职业是暴露度更高还是更低，或者互补性更强还是更弱。其次，高互补性仍可能导致不具备所需技能或其雇主不投资于该技术的工人被替代。较早投资于这些技术的公司将在竞争中巩固其商业优势。换句话说，虽然分析假设同一职业内的工人将受到相同影响，但人工智能的影响可能存在差异。那些更成功整合人工智能的公司，其生产率提升可能超过竞争对手，并支付更高的工资，从而加剧职业内部的不平等。第三，该概念框架仅提供了暴露度和互补性的静态视图。在这方面，它未涉及现有或预期的必要IT基础设施的可用性，也未涉及工人获取所需技能或在不同职业间流动的能力。它也未考虑人工智能与机器人技术持续整合的影响。此外，它未考虑社会偏好的潜在变化，这些变化将塑造法规，并可能使无监督人工智能在越来越多的情境中被接受，或在其他情境中被禁止使用。在宏观经济方面，它未考虑采用速度以及影响采用的因素，包括企业承担的成本与生产率收益的比较。该概念框架也未考虑反馈效应，例如，通过采用人工智能带来的整体生产率提高，可能会提振大多数类型工作的劳动力需求，从而部分抵消人工智能的潜在负面影响。

本报告应用此分类法来评估当前就业结构对人工智能的暴露度，覆盖了大量国家。这些定义应用于142个国家，使用了国际劳工组织（ILO）在线就业数据库以及国际统一的职业分类。为考察国家内部差异，还基于超过400个职业名称的更细粒度分类，应用于微观数据覆盖良好的国家：两个发达经济体（英国和美国）和四个新兴市场经济体（巴西、哥伦比亚、印度、南非）。⁴

II.2 跨国差异

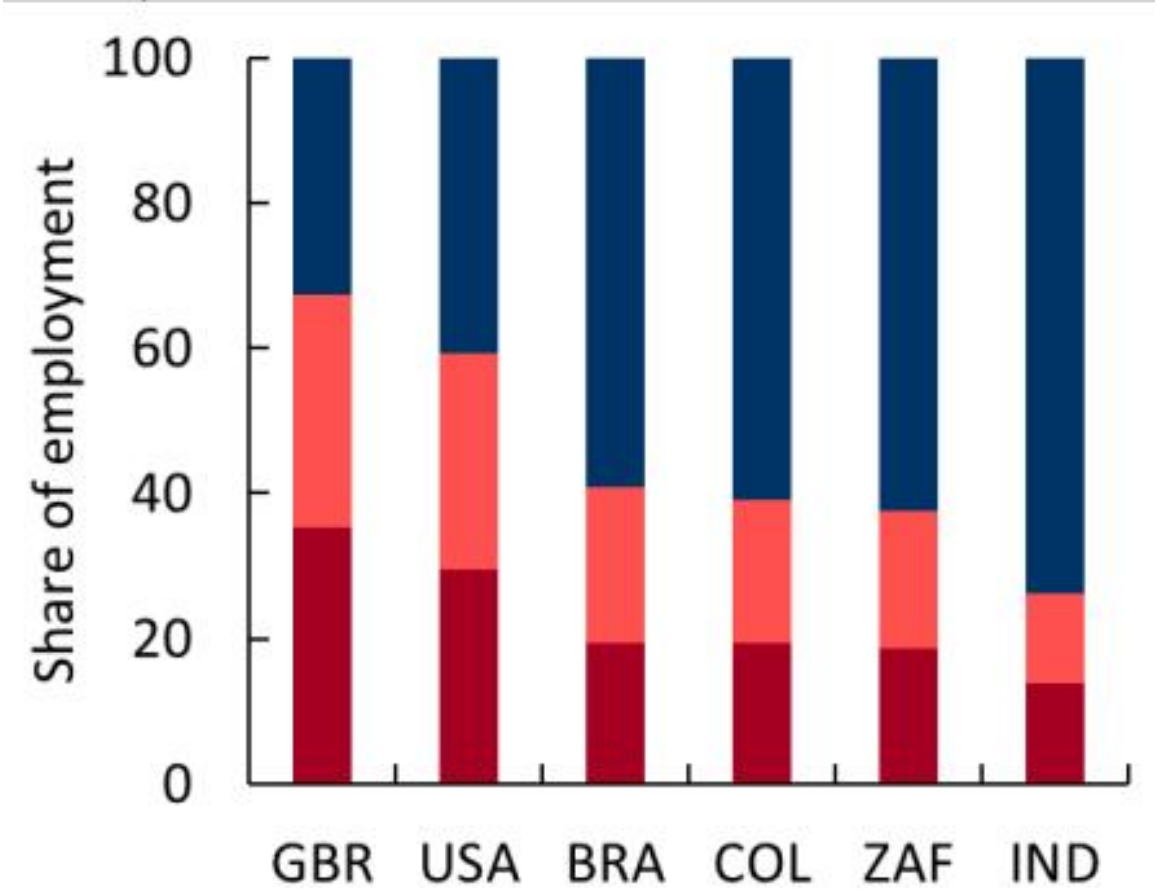
全球约40%的劳动者从事高风险暴露职业；发达经济体的这一比例高达60%，表明其潜在宏观经济影响可能十分显著。与新兴市场经济体和低收入国家相比，发达经济体中高风险暴露职业（无论互补性高低）的就业占比均更高（图1，面板1）。在发达经济体平均水平中，27%的就业属于高风险暴露、高互补性职业，33%属于高风险暴露、低互补性职业。相比之下，新兴市场经济体的对应比例分别为16%和24%，低收入国家则为8%和18%。⁵ 采用更精细分类对特定国家进行分析时，也得出了类似结论（图1，面板2）。英国和美国分别有近70%和60%的就业属于高风险暴露职业，其中高互补性与低互补性岗位大致各占一半。新兴市场经济体的高风险暴露就业比例从巴西的41%到印度的26%不等。

图1. 按AI暴露度与互补性划分的就业份额：国家组别与特定国家



图表 2

- 特定国家（百分比）

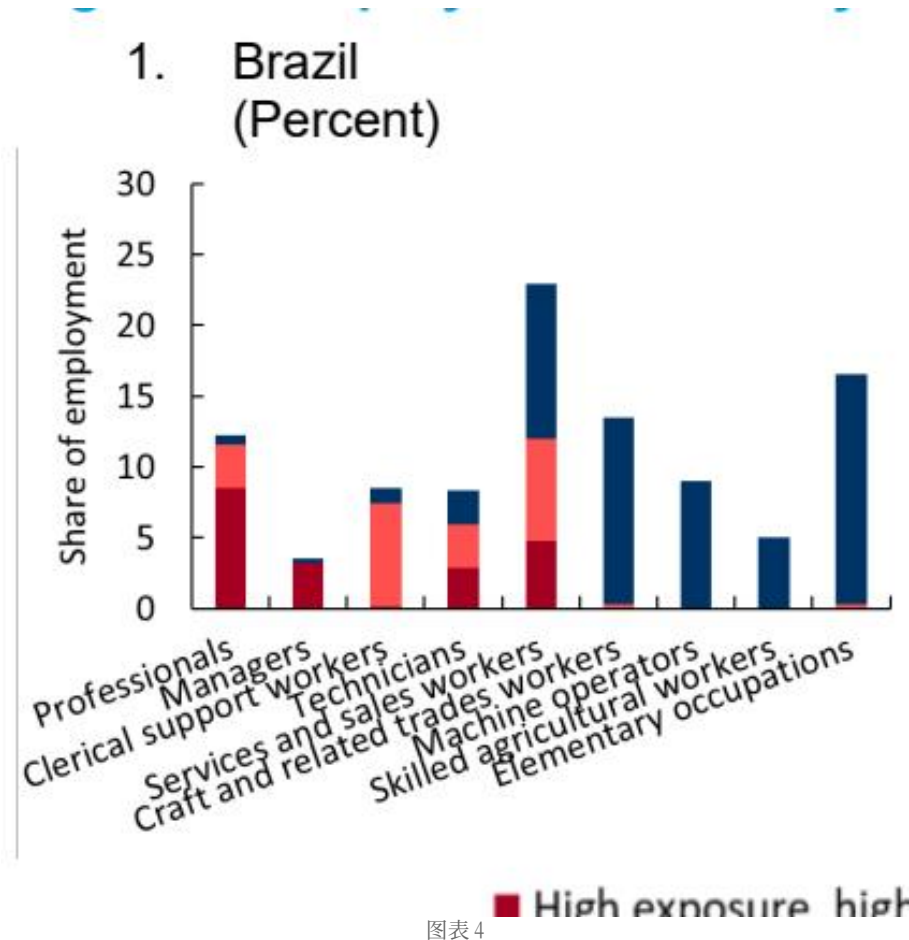


图表 3

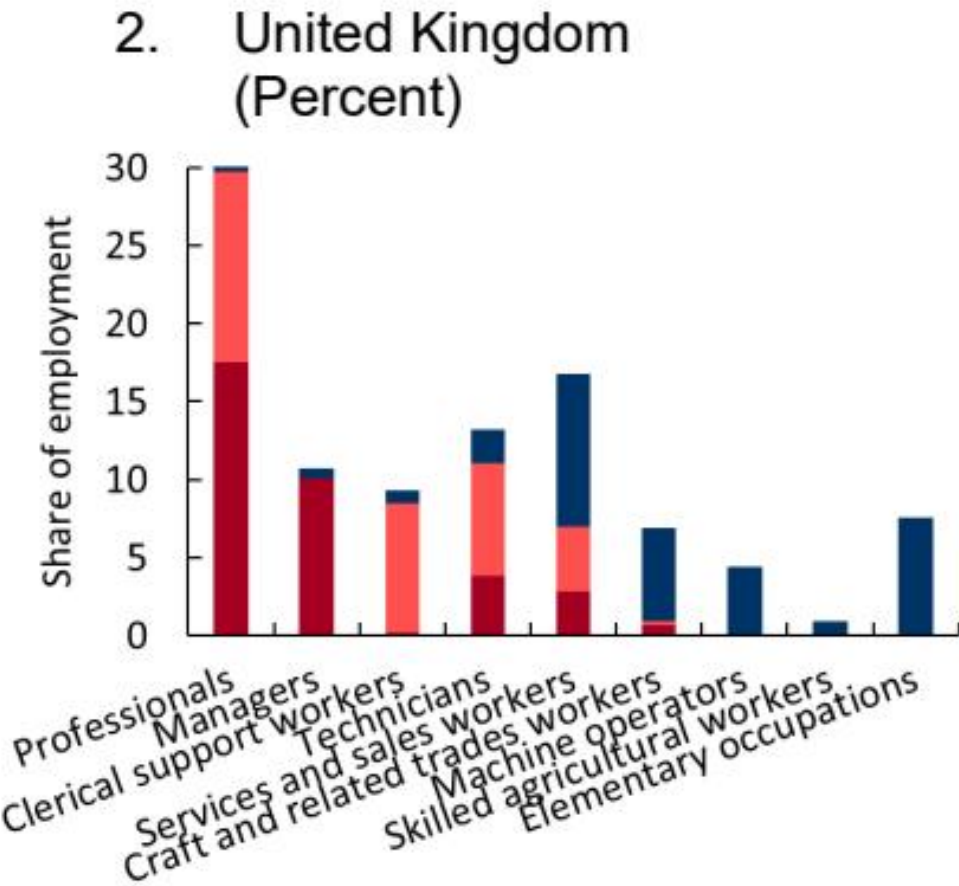
■ 高暴露、高互补性 ■ 高暴露、低互补性 ■ 低暴露 来源：美国社区调查；哥伦比亚综合住户调查；印度定期劳动力调查；国际劳工组织；南非劳动力市场动态；巴西全国连续住户抽样调查；英国劳动力调查；国际货币基金组织工作人员测算。注：国家标签采用国际标准化组织（ISO）国家代码。AE=发达经济体；EM=新兴市场经济体；LIC=低收入国家；World=样本中所有国家。各国家组别的就业份额按劳动年龄人口加权平均值计算。

反映各国经济结构的广义职业类别构成，解释了大部分国家间暴露度与互补性的差异。图2报告了三个在暴露职业就业份额上差异显著国家的职业类别就业占比。英国的专业与管理类职业（高暴露、高互补性）以及文职支持人员与技术工种（通常为高暴露、低互补性）就业占比较高。印度多数劳动者为工匠、熟练农业工人及低技能或"初级"工人，这些大多属于低暴露类别。巴西则大致处于中间状态。

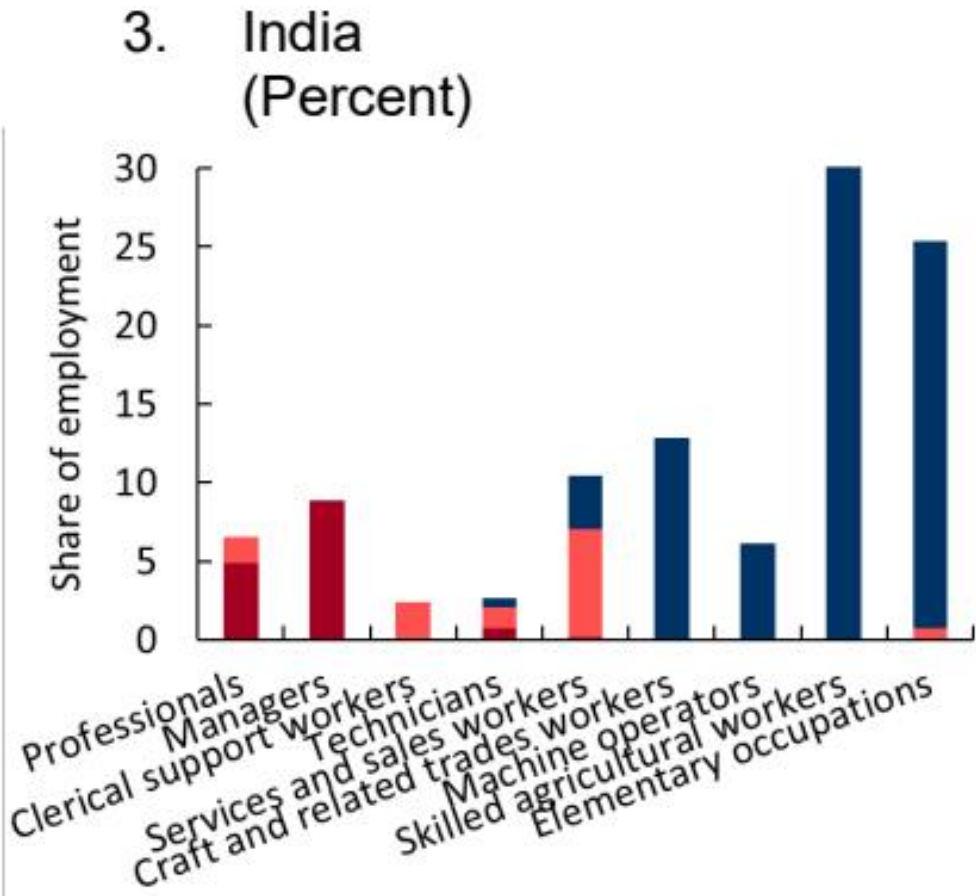
- 英国（百分比）



图表 4



图表 5



图表 6

■ 高暴露、高互补性 ■ 高暴露、低互补性 ■ 低暴露 来源：印度定期劳动力调查；巴西全国连续住户抽样调查；英国劳动力调查；国际货币基金组织工作人员测算。

注：图表绘制了按国际标准职业分类（ISCO-08）九大类一级代码划分的就业总占比。

这些发现表明，发达经济体可能更容易受到AI应用带来的劳动力市场变化影响，且这一变化的时间跨度将短于新兴市场经济体和低收入国家。鉴于其在高互补性与低互补性职业中均占有较高就业比例，发达经济体可能面临AI引发的结构性转型带来的更显著两极效应。一方面，高暴露、低互补性职业的劳动者面临更大的就业替代风险与收入恶化可能；另一方面，由于高暴露、高互补性岗位的就业规模更大，它们也更有条件率先把握AI带来的增长机遇。净就业影响将取决于各国创新、采纳及适应AI的能力。发达经济体与新兴市场及发展中经济体均面临围绕这些预测的巨大不确定性。例如，低收入国家可能像快速普及移动技术那样采纳AI，从而获得巨大的边际收益。此外，在具备适当数字基础设施的条件下，AI也可能为新兴市场及发展中经济体提供解决技能短缺（尤其是医疗与教育领域）的机遇，从而可能提升包容性与生产率（专栏2）。

II.3 国内差异

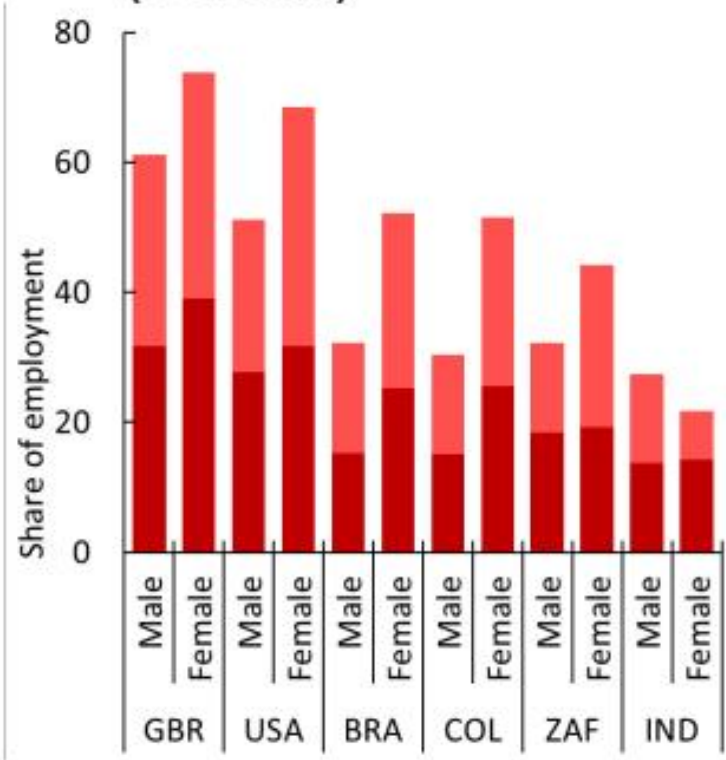
除各国整体AI暴露度外，国内不同群体受到的影响也可能存在差异。AI的到来可能从收入水平、教育程度或性别等多个维度加剧国内不平等。了解哪些群体最为脆弱，对于设计能够缓解这些影响的政策至关重要。有趣的是，尽管各国整体AI暴露度在发达经济体与新兴市场及发展中经济体之间存在显著差异，但纳入微观数据详细分析的这两个发达经济体和四个新兴市场经济体，其国内个体层面的暴露模式却非常相似。需要指出的是，其他国家的结论可能有所不同。

女性和受教育程度较高劳动者的暴露度更高，但更高的AI互补性潜力可缓解这一影响（图3）。在大多数国家，女性从事高风险暴露职业的比例高于男性（图3，面板1）。由于这一比例大致均衡分布

在低互补性与高互补性职业之间，这一结果可解读为女性既面临更大风险也拥有更多机遇。该模式的例外情况可能归因于农业岗位中女性占比过高，尤其是在农业部门规模较大的国家（例如印度）。在教育方面，所有被考察国家中，高等教育水平与高暴露职业的就业份额呈正相关，但在高互补性职业中这一关联尤为显著（图3，面板2）。更高的暴露程度支持了普遍观点：与自动化不同，人工智能可能对高技能劳动者产生更强影响。然而，更高的暴露程度被更大的互补潜力所缓解。最后，年龄差异并未呈现共同模式（图3，面板3）。这是因为不同国家各年龄队列在性别和教育构成上差异显著，从而掩盖了基于年龄的差异。在英国和美国，由于过去30年大学入学率上升，年轻群体中拥有大学学历者更多；各年龄组的性别构成相似。在新兴市场经济体和低收入国家，接受高等教育的人数较少，但由于近期女性劳动参与率上升，年轻群体中女性比例更高。

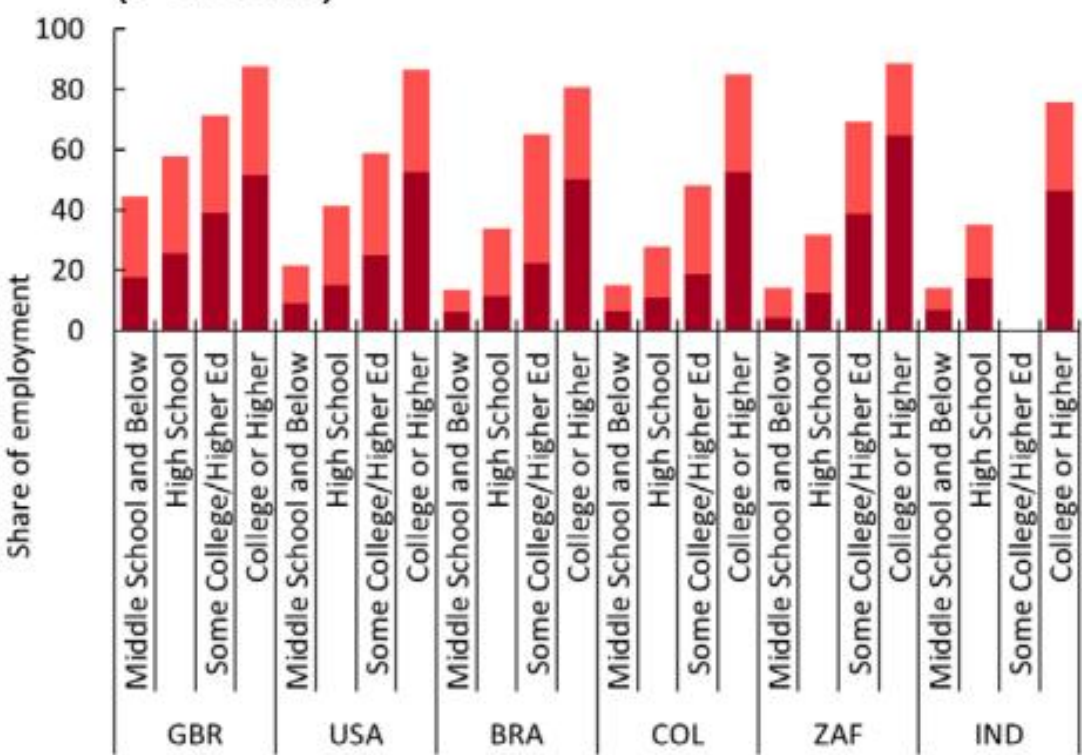
图3. 按人口群体划分的高暴露职业就业份额

1. By Gender (Percent)



图表 7

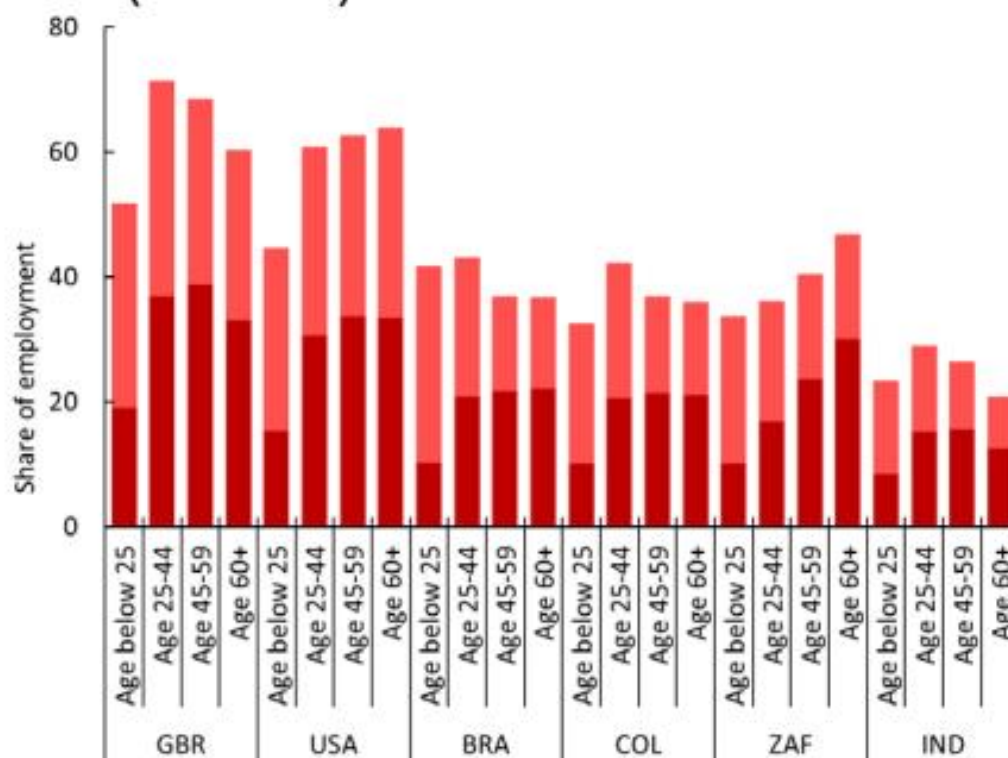
2. By Education (Percent)



图表 8

■ 高暴露，高互补性

3. By Age (Percent)



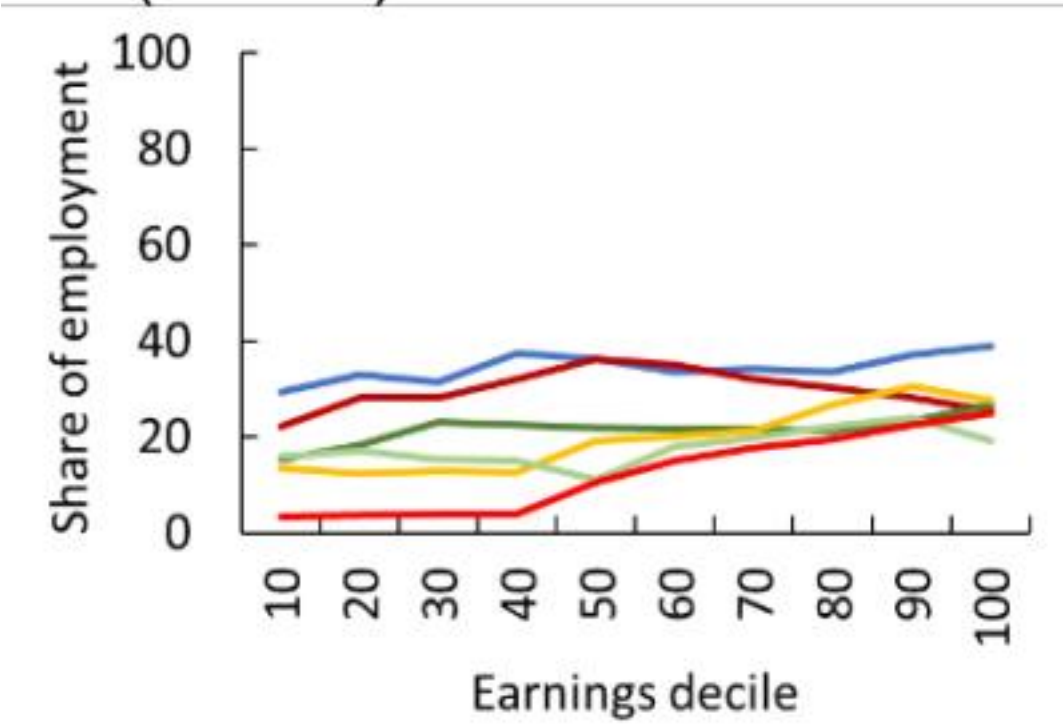
图表 9

■ 高暴露，低互补性 来源：美国社区调查；哥伦比亚综合住户调查；印度定期劳动力调查；南非劳动力市场动态；巴西全国住户连续抽样调查；英国劳动力调查；以及国际货币基金组织工作人员计算。注：柱状图表示高暴露职业中的就业份额。面板1中，就业份额按各性别类别计算。面板2中，就业份额按四个教育类别（初中及以下、高中、部分大学、大学及以上）分别计算。面板3中，就业份额按四个年龄区间分别计算。国家标签使用国际标准化组织（ISO）国家代码。

暴露程度在劳动收入分布中广泛存在，但人工智能的潜在收益与收入正相关。面临替代风险（高暴露、低互补性职业；图4，面板1）的就业份额在各收入分位数上大致相似（新兴市场经济体呈轻微正斜率）。这与前几轮自动化和信息技术浪潮不同，当时中等收入者面临的替代风险最高。与普遍讨论一致，人工智能区别于传统自动化之处在于可能影响整个收入分布中劳动者的工作岗位。然而，与人工智能具有高互补潜力（高暴露、高互补性职业；图4，面板2）的就业更集中于高收入分位数。收入与潜在互补性之间的相关性符合教育水平的发现，在新兴市场经济体中更为显著（图4，面板3）。这表明人工智能的收益可能不成比例地流向高收入者，尤其是在印度等国家，以及程度较轻的美国，这些国家分布顶端的互补性稳步上升。在英国等国家，这一现象可能更为温和，因为其互补性增长在顶端趋于平稳。

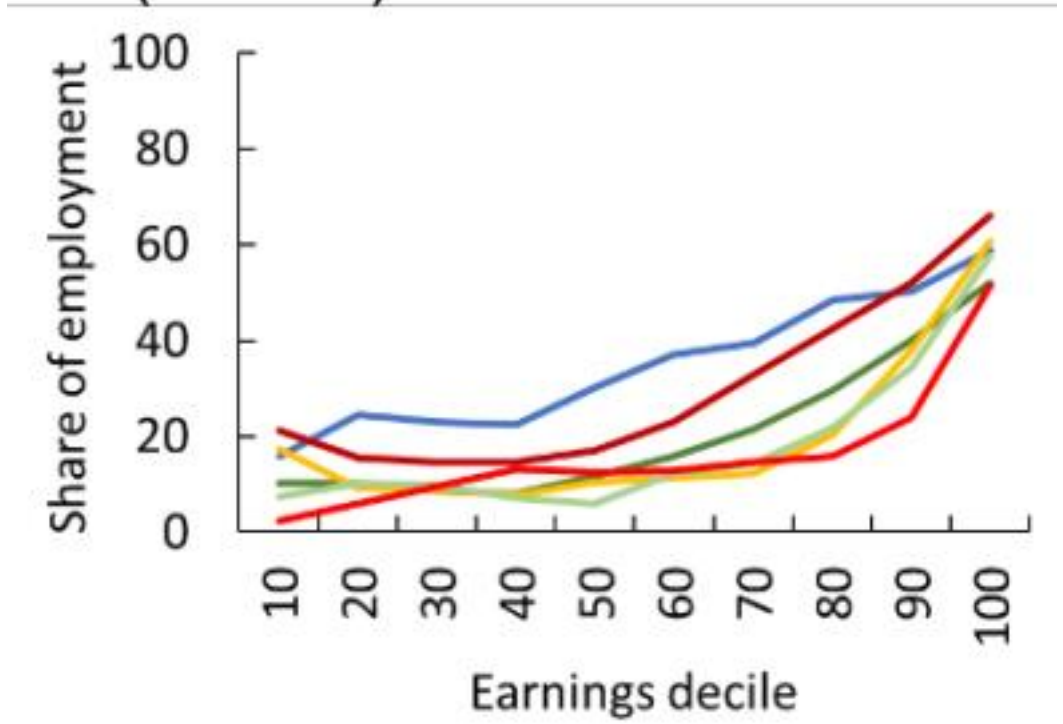
图4. 按收入十分位数划分的高暴露职业就业份额与潜在互补性

- 高暴露、低互补性（百分比）



图表 10

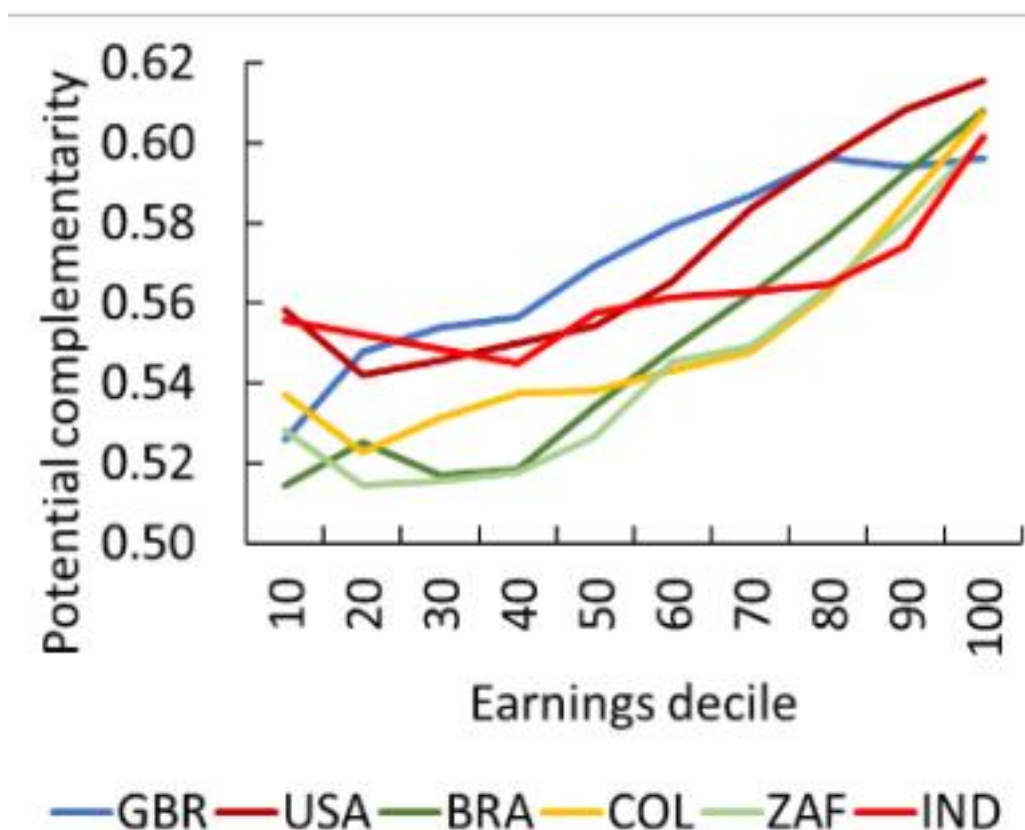
GBR USA BRA COL ZAF IND
- 高暴露、高互补性（百分比）



图表 11

GBR USA BRA COL ZAF IND

3. 潜在互补性



图表 12

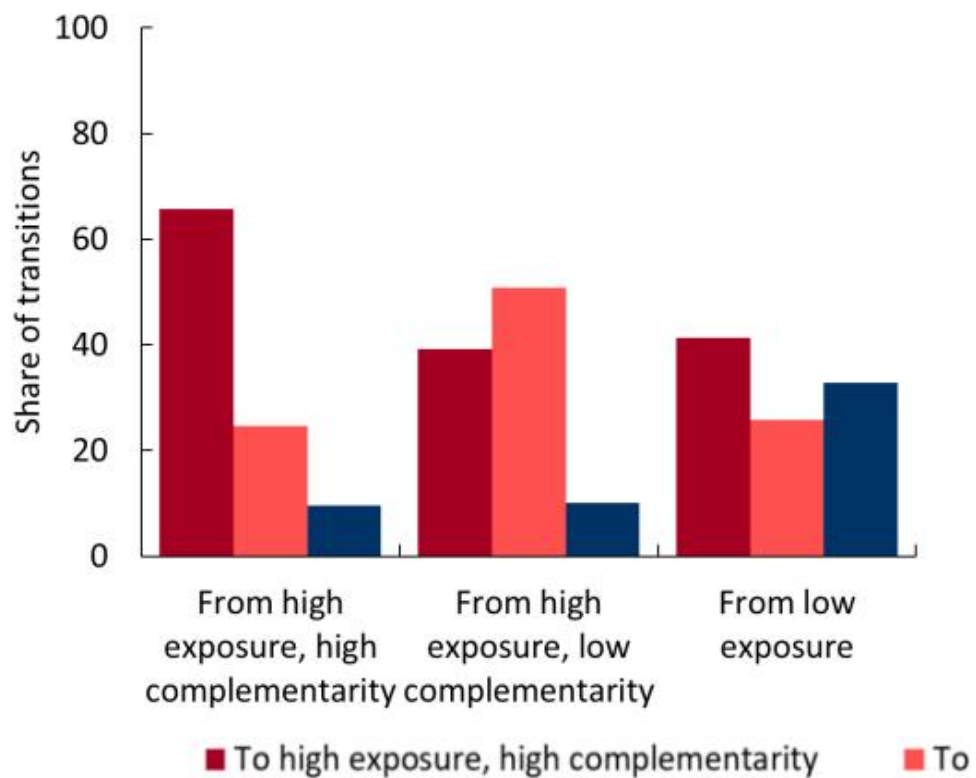
GBR USA BRA COL ZAF IND 来源：美国社区调查；哥伦比亚综合住户调查；印度定期劳动力调查；南非劳动力市场动态；巴西全国住户连续抽样调查；Pizzinelli等人（2023）；英国劳动力调查；以及国际货币基金组织工作人员计算。注：面板1显示高暴露但低互补性职业的就业份额，面板2显示高暴露且高互补性职业的就业份额，均按收入十分位数分类。面板3显示来自Pizzinelli等人（2023）的潜在人工智能职业互补性，按收入十分位数平均并分组。国家标签使用国际标准化组织（ISO）国家代码。

III. 人工智能驱动转型中的劳动者再配置

长期来看，劳动者将适应不断变化的技能需求和行业转移，部分人可能转向高人工智能互补性岗位，部分人则难以适应。前文基于各国当前就业构成提供了人工智能暴露的静态图景。然而，随着时间的推移，劳动者可能适应不断演变的劳动力市场。尽管对人工智能暴露和互补性的分析是在职业层面进行的，但区分工作岗位与劳动者至关重要。人工智能的应用可能摧毁一些工作岗位（并导致相关劳动者失业），同时创造或增强其他岗位——但现有劳动者能否获得相关收益尚不明确。就业效应可能取决于劳动者特征，进而影响其适应能力。历史数据表明，部分劳动者可能难以适应技术驱动的劳动力市场变化。⁶

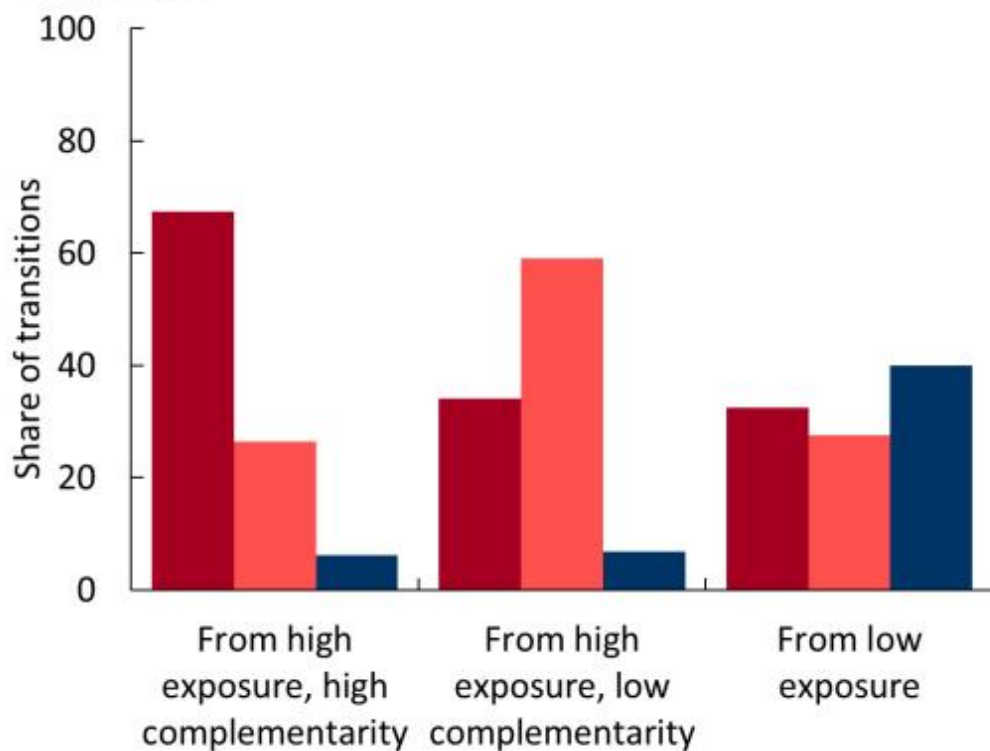
历史职业转换模式揭示了劳动者可能的适应方式。本节分析巴西和英国的微观数据，考察劳动者在当前人工智能暴露和互补性不同的职业间的转换。⁷ 研究探讨年龄和教育是否影响转换，⁸ 以及这些特征如何影响收入。总体而言，劳动者在相似类型的职业间转换，表明适应不断变化的劳动力市场的灵活性可能有限。然而，在人工智能暴露程度不同的职业间存在显著比例的转换。分析这些动态可为人工智能应用后劳动者可能的流动提供提示性证据，并有助于识别潜在脆弱群体。

1. Brazil (Percent)



图表 13

2. United Kingdom (Percent)



图表 14

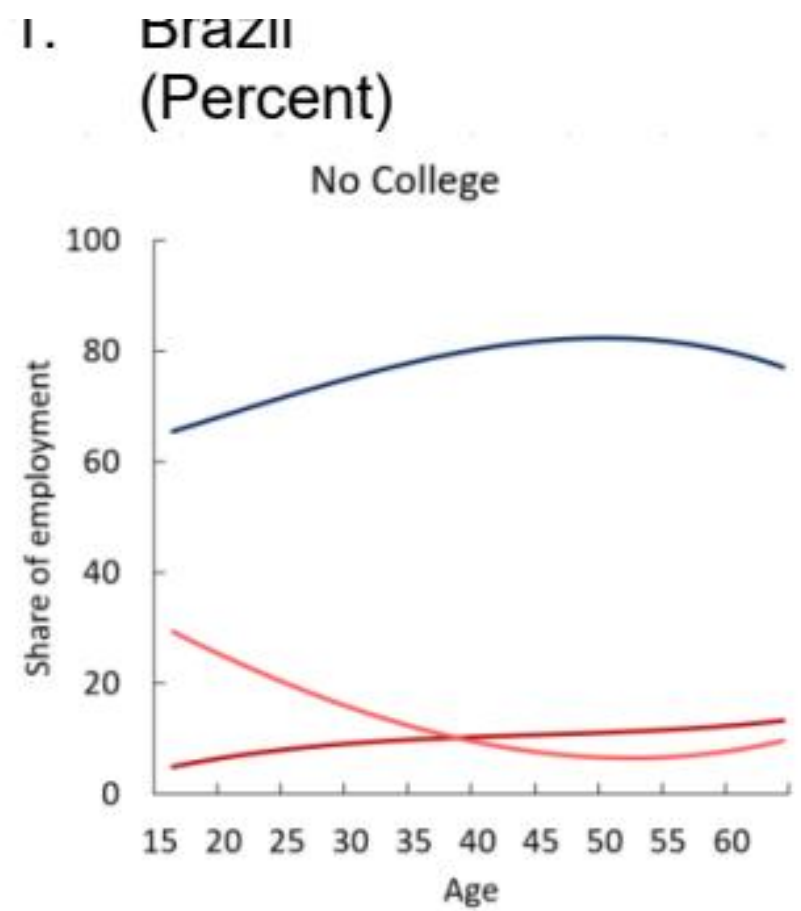
来源：巴西全国住户连续抽样调查；英国劳动力调查；以及国际货币基金组织工作人员计算。注：“来自”表示个体前一季度所在职业的暴露类别；“前往”表示劳动者转换到的职业的暴露类别。转换份额表示大学学历

劳动者从“来自”类别转换到“前往”类别的平均转换份额。

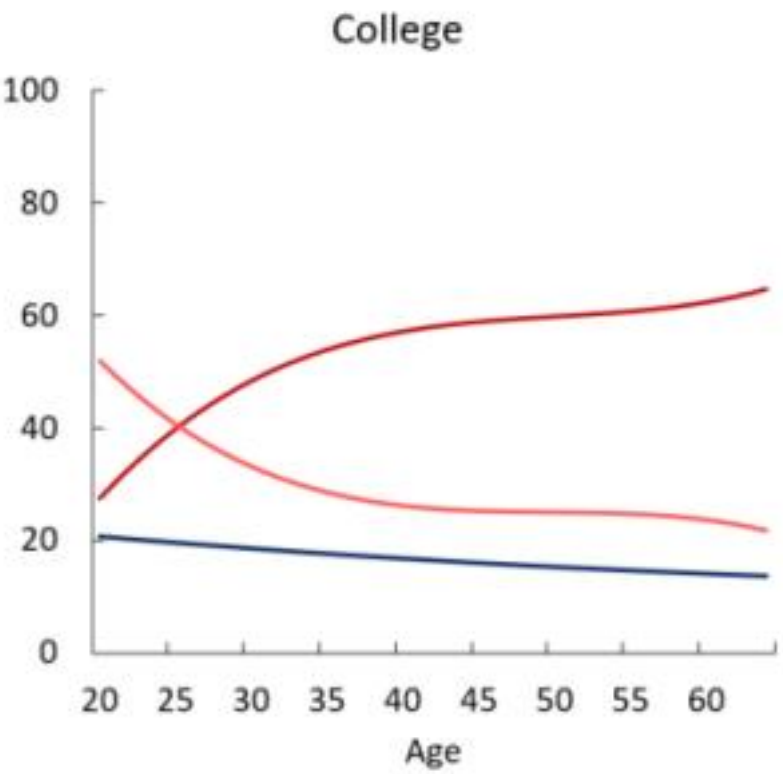
7/18

拥有大学学历的劳动者历来展现出更强的能力，能够转型进入如今与人工智能高度互补的岗位。无论是否受过大学教育，劳动者都频繁更换职业。在巴西，受过大学教育的劳动者年均职业转换概率为43.7%，英国为29.8%；未受过大学教育的劳动者则分别为38%和27%。⁹在从事当前或可能成为人工智能密集型工作的受过大学教育的群体中，他们在转换职业时倾向于留在此类环境中，无论人工智能与其岗位的互补性如何（图5）。此外，在离开低互补性岗位的人群中，超过三分之一转向了人工智能互补性更高的职位，这显示出就业增长的一个潜在途径。未受过大学教育的劳动者主要集中于低人工智能暴露度的岗位，并且当他们从高暴露度、低互补性的职业转换时，不太倾向于转向高互补性的职位。¹⁰

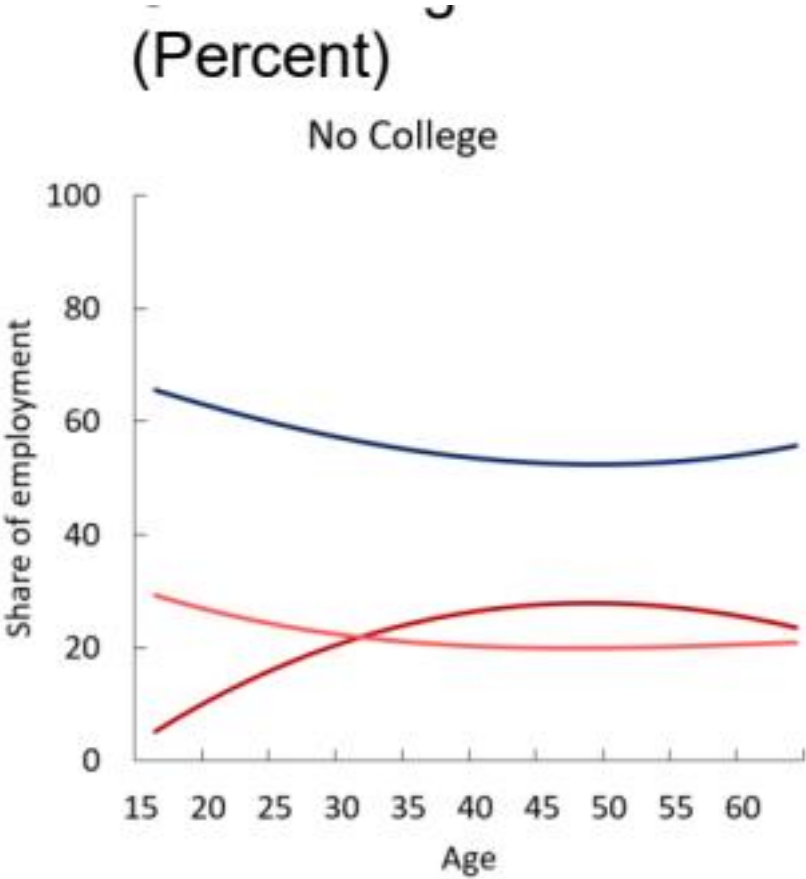
图6. 按教育程度划分的就业份额生命周期曲线，巴西与英国



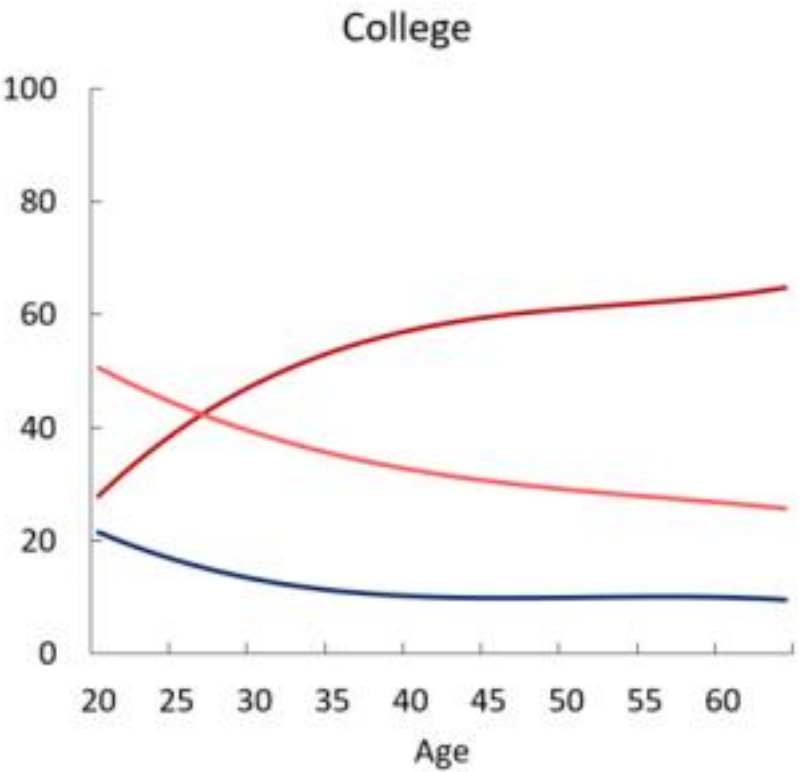
图表 15



图表 16



图表 17



图表 18

—高暴露度，高互补性 —高暴露度，低互补性 —低暴露度

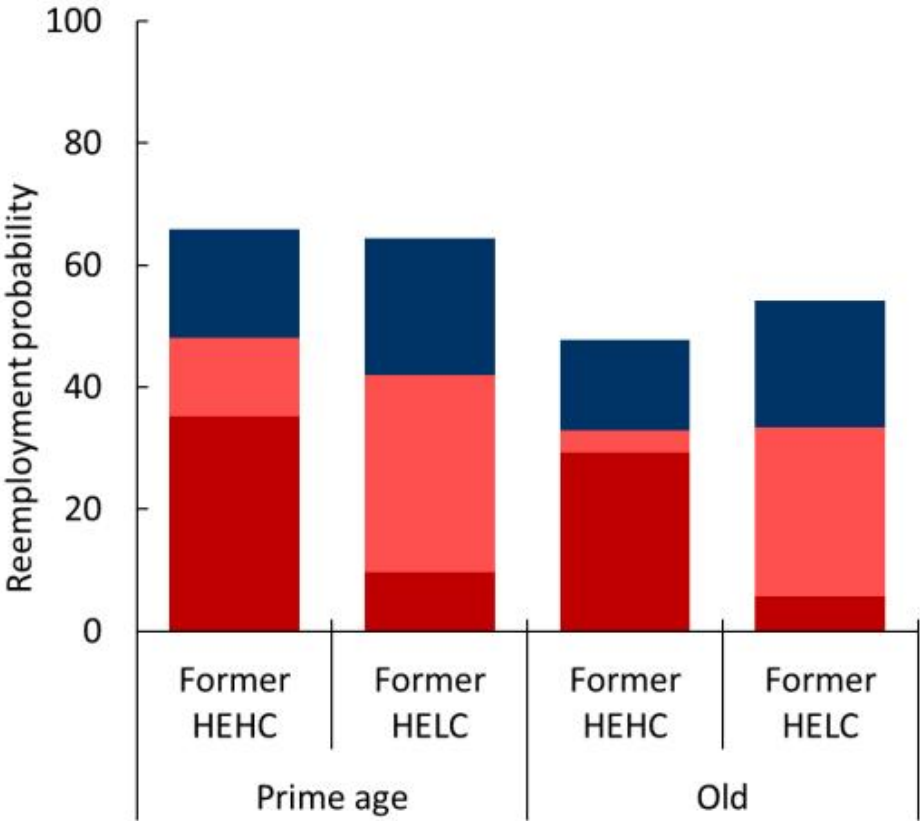
来源：巴西全国住户连续抽样调查；英国劳动力调查；国际货币基金组织工作人员计算。注：各图展示了按附件3所述方法计算得出的、不同暴露度类别下受过与未受过大学教育劳动者的各年龄段估计就业份额。

人工智能的普及带来挑战，但也为年轻受过大学教育的劳动者职业生涯提供了机遇。图6显示，受过大学教育的劳动者通常在20多岁和30多岁时从低互补性岗位转向高互补性岗位。他们的职业发展在30多岁末至50多岁初趋于稳定，此时他们通常已担任高级职位，不太倾向于进行重大职业转换。尽管未受过大学教育的劳动者表现出类似模式，但其进展不那么显著，且占据的高暴露度职位较少。这表明，年轻、受过教育的劳动者既面临潜在劳动力市场动荡，也面临可能受人工智能影响的职业中的机遇。一方面，如果低互补性职位（如文职工作）是通往高互补性岗位的垫脚石，那么对低互补性职业需求的减少可能会使年轻高技能劳动者更难进入劳动力市场。另一方面，人工智能可能使年轻受过大学教育的劳动者能够更快积累经验，因为他们利用对新技术的熟悉度来提高生产力。随着生成式人工智能的出现，人工智能本身的使用变得容易得多。最近一项研究表明，基于人工智能的对话助手对经验较少、技能较低的客服人员生产力影响最大；对经验丰富、技能高超的劳动者影响微乎其微（Brynjolfsson, Danielle, and Raymond 2023）。

年长劳动者可能适应性较差，并面临额外的流动障碍，这反映在他们被解雇后重新就业的可能性较低。在失业后，年长劳动者在一年内找到新工作的可能性低于年轻和壮年劳动者（图7）。几个因素可以解释这种差异。首先，年长劳动者的技能虽然曾经需求旺盛，但可能因技术快速进步而变得过时。此外，在某个地点长期生活后，他们可能拥有地理和情感上的牵绊，例如配偶和子女，这阻碍了他们为寻找新工作机会而搬迁。多年积累的财务义务也可能使他们不太愿意接受减薪的职位。最后，在某个特定行业或职业投入多年甚至数十年后，他们可能自然不愿甚至存在心理障碍去转向全新的角色或行业。这可能反映了对熟悉环境的舒适感、对新领域学习曲线的担忧，或感知到的年龄偏见等因素的综合作用。这些限制在人工智能引发的动荡背景下也可能同样相关。

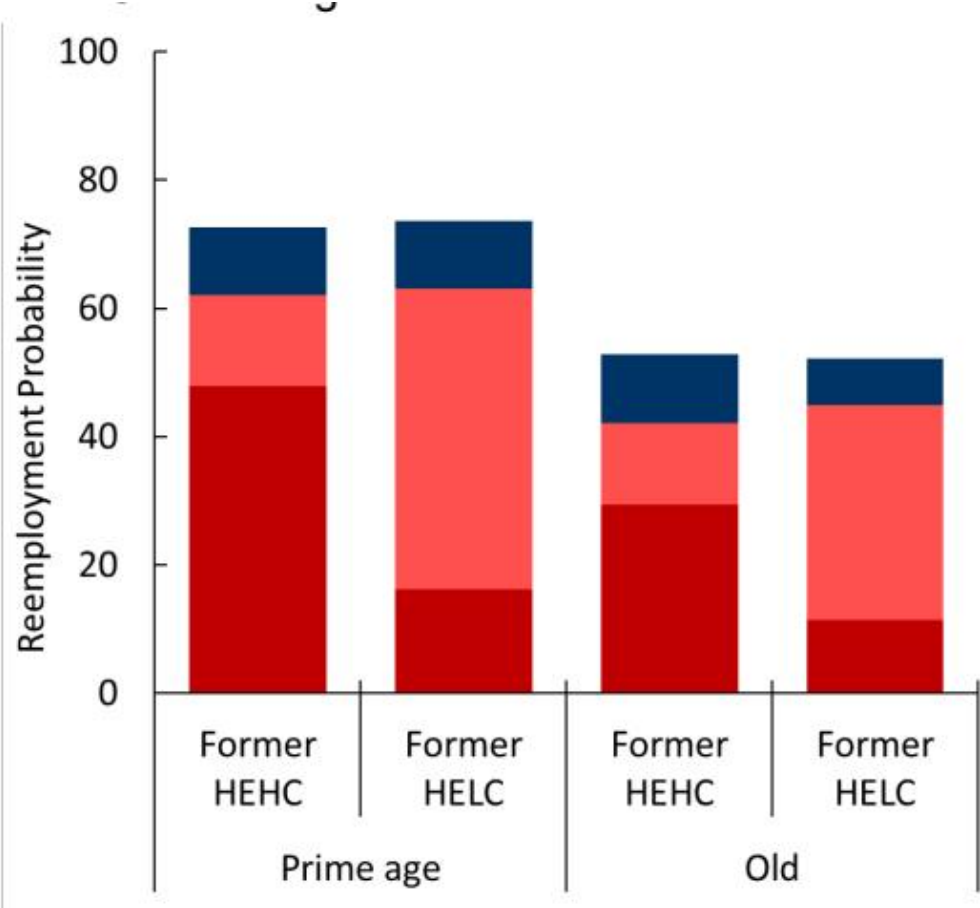
图7. 离职劳动者一年内再就业概率

1. Brazil



图表 19

- 英国



图表 20

■ 转向高暴露度、高互补性（HEHC） ■ 转向高暴露度、低互补性（HELC） ■ 转向低暴露度（LE）

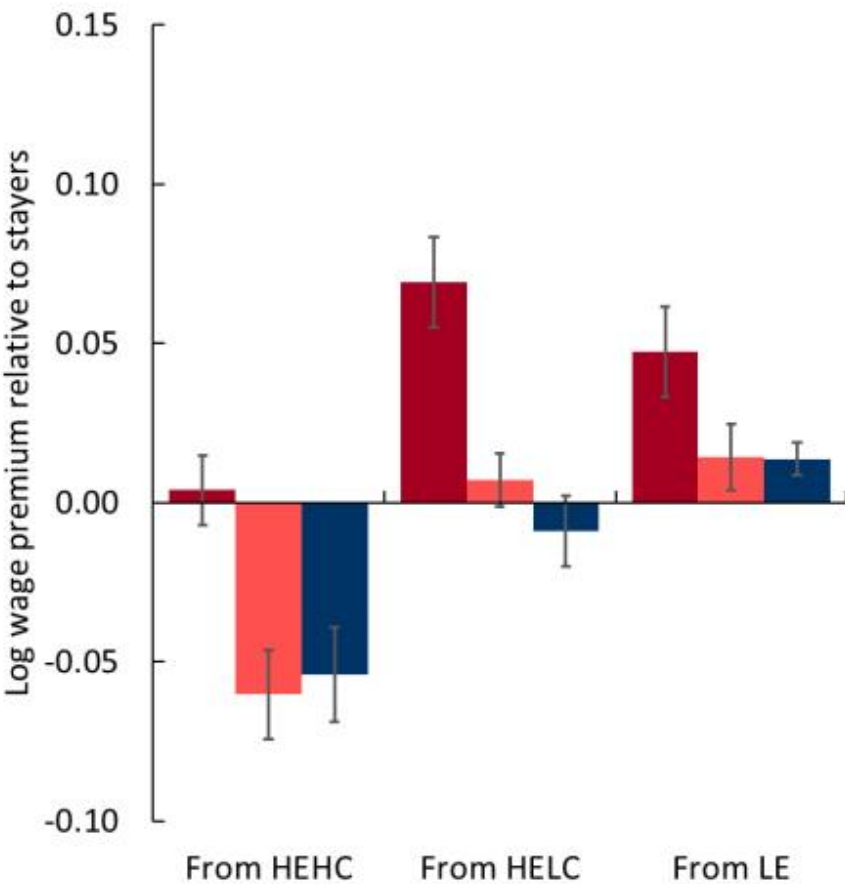
来源：巴西全国住户连续抽样调查；英国劳动力调查；国际货币基金组织工作人员计算。注：柱状图显示了近期（前一季度内）从就业转为失业的劳动者的再就业概率，定义为这些劳动者一年后再次就业的比例。“来自”表示个人失业前所从事职业的暴露度类别，“转向”表示劳动者转岗后职业的暴露度类别。“壮年”指35岁以上55岁以下劳动者；“年长”指55岁及以上劳动者。

从历史上看，年长劳动者对技术进步的适应性较差；人工智能可能对这一人口群体构成类似挑战。失业后，先前从事高暴露度、高互补性职业的年长劳动者，找到同类职业工作的可能性低于壮年劳动者（图7）。这种再就业动态的差异可能反映了技术变革、劳动者偏好的变化，以及高互补性、高暴露度职业招聘过程中与年龄相关的偏见或刻板印象。技术变革可能通过需要学习新技能来影响年长劳动者。企业可能认为对职业生涯较短的劳动者投资教授新技能无益；年长劳动者也可能不太愿意参与此类培训，因为鉴于剩余工作年限有限，感知到的收益可能有限。养老金和失业保险计划的慷慨程度可能放大这一效应。^{11} 这些渠道与Braxton和Taska（2023）的研究一致，该研究发现技术因素占失业后收入损失的45%。这主要是因为缺乏新技能的劳动者转向了其现有技能仍受重视但工资较低的岗位。

职业转换也会影响劳动者的收入。在巴西和英国，转向高暴露度、高互补性职业与更高的工资相关（图8）。^{12} 因此，增加获得此类工作的机会，可能成为发达经济体以及新兴市场和发展中经济体劳动者收入增长的重要驱动力。在巴西（图8，面板1），从高暴露度转向低暴露度职业的劳动者，其小时工资往往会下降。因此，此类转型可能与收入损失相关。

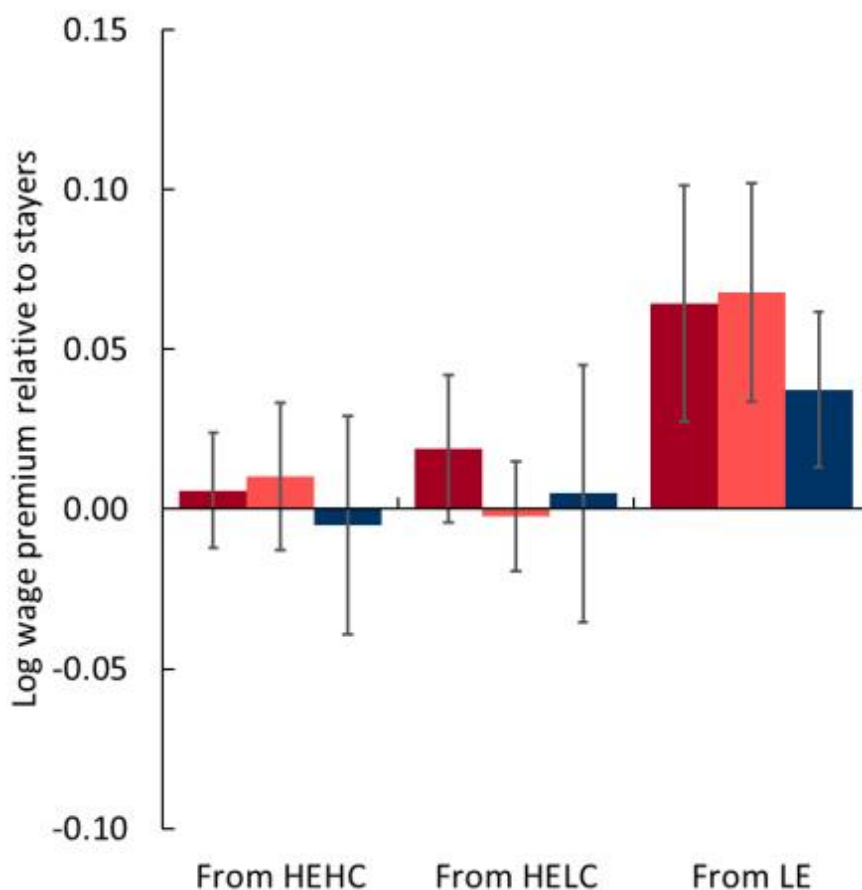
图 8. 职业转换带来的工资溢价估计（百分比）

1. 巴西



图表 21

2. 英国



图表 22

■ 转向高暴露、高互补性 (HEHC) ■ 转向高暴露、低互补性 (HELC) ■ 转向低暴露 (LE)

来源：巴西全国住户连续抽样调查；英国劳动力调查；以及国际货币基金组织工作人员计算。注：“从”表示个人前一年所在职业的暴露类别，“到”表示工人转入职业的暴露类别。溢价是相对于未转换者而言的；即，它们代表与一年内未转换职业的“从”类别工人相比，工资的增加或减少。工资溢价根据附件2中的回归设定计算。点估计的95%置信区间由须线表示。

总之，随着人工智能重塑劳动力市场，工人可能会适应不断变化的需求，结果因教育和年龄而异。受过大学教育的年轻工人是最脆弱但适应性最强的群体，他们常常在不同工作类型之间摇摆。来自巴西和英国的历史模式表明，高暴露、高互补性岗位提供工资溢价，而转向低暴露岗位可能导致工资下降。所有年龄段的工人在失业后倾向于回到类似岗位，这表明劳动力市场存在一定的不灵活性。适应能力对于应对人工智能引发的变革至关重要。最后，虽然本节考察的历史模式具有参考价值，但人工智能应用将产生的结构性转型仍不确定，没有人确切知道整个劳动力市场以及个体工人将如何调整。

IV. 人工智能、生产力与不平等

在本节中，使用基于模型的分析来评估人工智能应用对经济和不平等的潜在影响。这种分析方法通过考察对经济的更广泛影响，补充了前述实证发现，强调了人工智能可能影响经济的三个关键渠道：（1）劳动力替代，（2）互补性，以及（3）生产力提升。这三个渠道对于衡量人工智能应用的潜在影响至关重要。首先，人工智能应用可能将以前由劳动力完成的任务转移给人工智能资本，导致劳动收入减少。其次，人工智能应用可能增加未被人工智能替代的任务的重要性，特别是在人类劳动与人工智能具有高互补性的职业中。这导致增加值和劳动力需求转向人工智能互补性高的职业，远离其他职业。第三，人工智能应用可能带来广泛的生产力提升，促进投资并增加整体劳动力需求，这可能会抵消部分由人工智能引发的劳动力替代导致的劳动收入下降。因此，人工智能对收入水平和不平等的总体影响，将取决于人工智能驱动的生产力所带来的经济活动增长，在多大程度上补偿了劳动收入的损失。

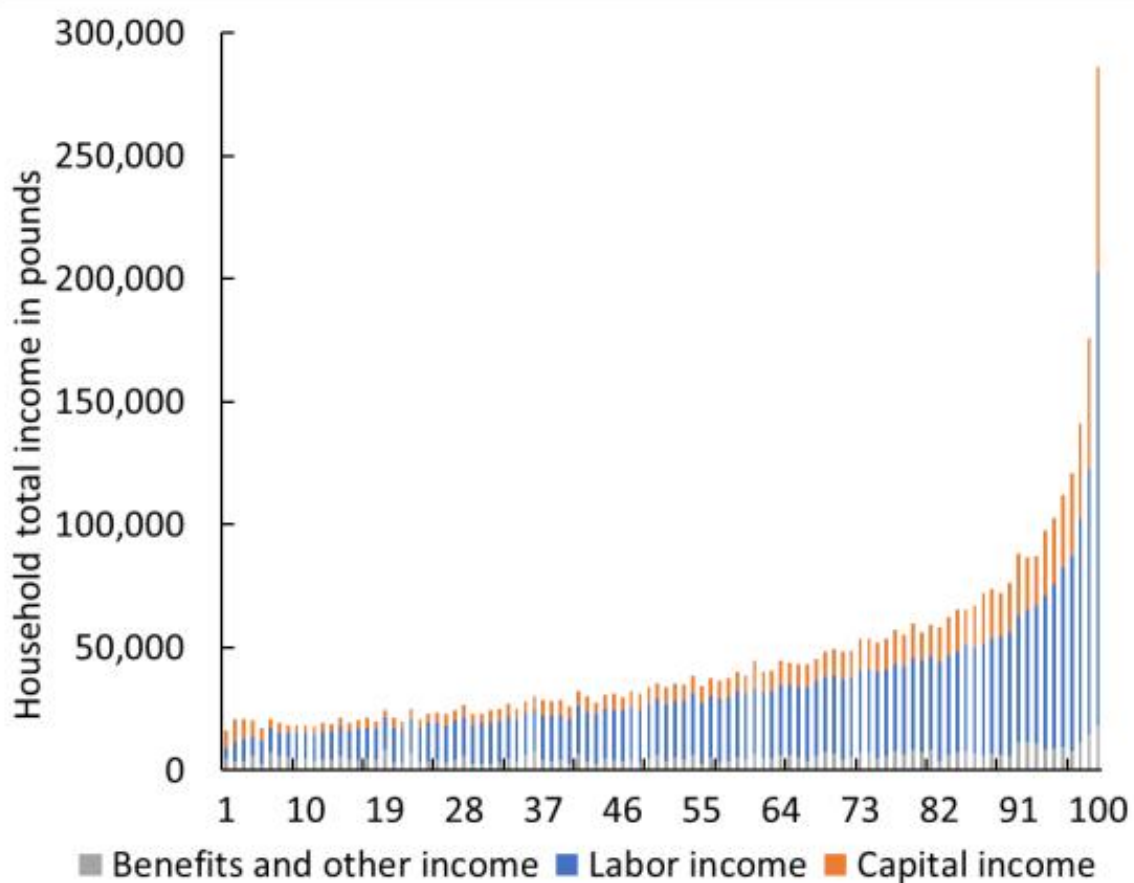
为了理解人工智能对收入水平和收入不平等的影响，必须考察劳动收入和资本收入两个渠道。我们开发了一个基于任务的模型，详见 Rockall、Pizzinelli 和 Tavares（即将发表）。该模型建立在 Drozd、Taschereau-Dumouchel 和 Tavares（2022）以及 Moll、Rachel 和 Restrepo（2022）的研究基础上。经济主体因其劳动生产率和资产持有量而不同，提供了收入和财富分布的丰富图景。假设人工智能以其最大潜力被采用，并根据其人工智能暴露和互补性潜力影响经济主体。在此分析框架内，人工智能对收入的影响主要通过上述三个渠道发挥作用。人工智能应用还导致资本回报率上升，提高资本收入，这反过来又增加了财富和财富不平等，与资产持有的初始分布一致。

该模型以英国为校准对象，该国高度暴露于人工智能应用。工人的收入分为三类：（1）劳动收入，根据其与其技能的互补程度，可能对人工智能呈正向或负向暴露；（2）资本收入，随人工智能应用而增加；以及（3）福利和其他收入（政府福利、养老金等）。图9，面板1显示，高收入工人的资本收入占比远高于中低收入工人，表明这一收入来源可能在决定人工智能应用对收入不平等的影响中发挥关键作用。中低收入工人的总收入更依赖于劳动收入。人工智能对劳动收入的影响将随工人的人工智能暴露和互补性而变化。与第二节提供的证据一致，图9，面板2显示，工人对人工智能的暴露随收入增加而增加。然而，工人与人工智能的潜在互补性也随收入增加而增加，尽管在英国的情况下，它在第75百分位附近达到峰值，之后略有下降。

通过构建三种情景来模拟人工智能的影响，这些情景假设劳动份额下降，与历史上与自动化相关的可比事件一致。历史上，劳动份额的下降通常与常规偏向型自动化有关，其次是与贸易增加、加成率上升以及工会削弱导致的工人议价能力下降有关。借鉴1980年至2014年间英国观察到的变化作为可能的情景，我们假设引入人工智能后劳动份额下降5.5个百分点。这种影响分布在收入分配中，取决于工人的人工智能暴露和互补性，如图9，面板2所示。这三种情景都包含了通过资本深化效应实现的相同劳动力任务替代，但区别在于：（1）低互补性，如果人工智能仅温和地增加对高互补性职业的需求；（2）高互补性，如果人工智能强烈支持对高互补性职业的需求；以及（3）高互补性与高生产力，如果人工智能像情景（2）那样强烈补充高互补性职业，并进一步通过高互补性职业中的工人提高整个经济的生产力。生产力增长的校准目标是，在人工智能应用后的头10年内，使工人的平均年生产力增长率提高近1.5个百分点。该值处于公司层面研究估计的人工智能应用对工人生产力潜在影响的下限（如 Briggs 和 Kodnani 2023 所述）。

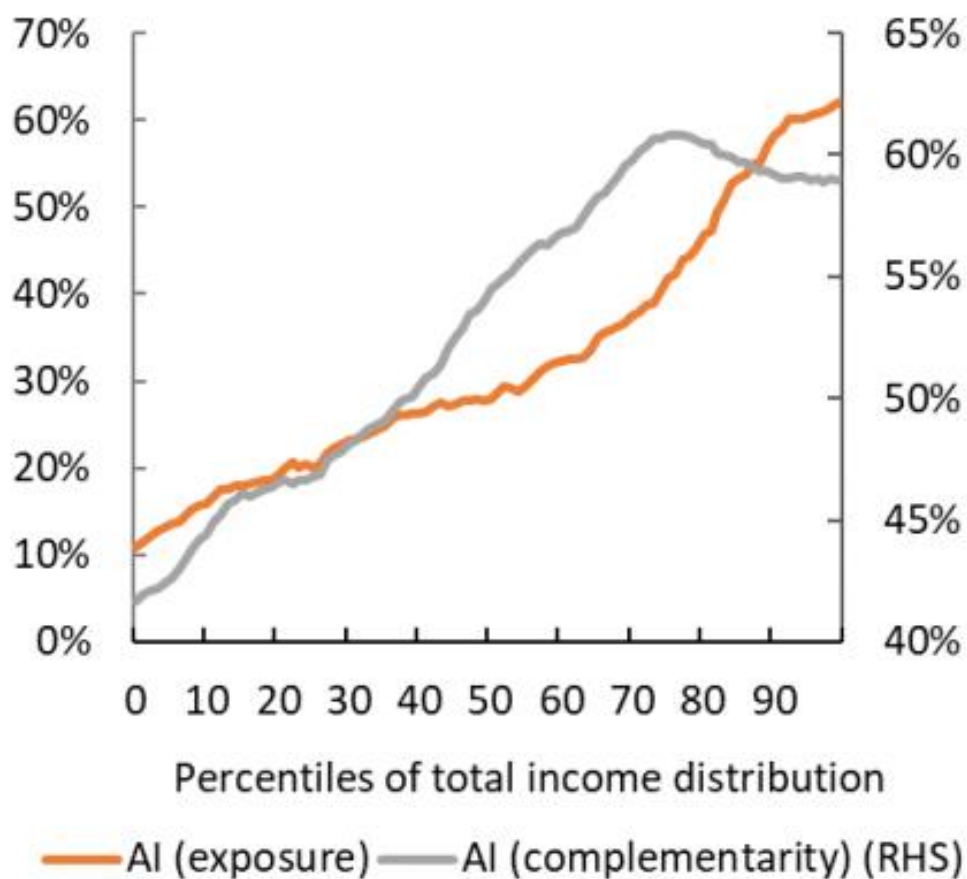
- 收入对人工智能的暴露（英镑）

图 9. 英国人工智能暴露、自动化暴露与收入



图表 23

- 按收入百分位划分的暴露与互补性（人工智能与互补性指数）



图表 24

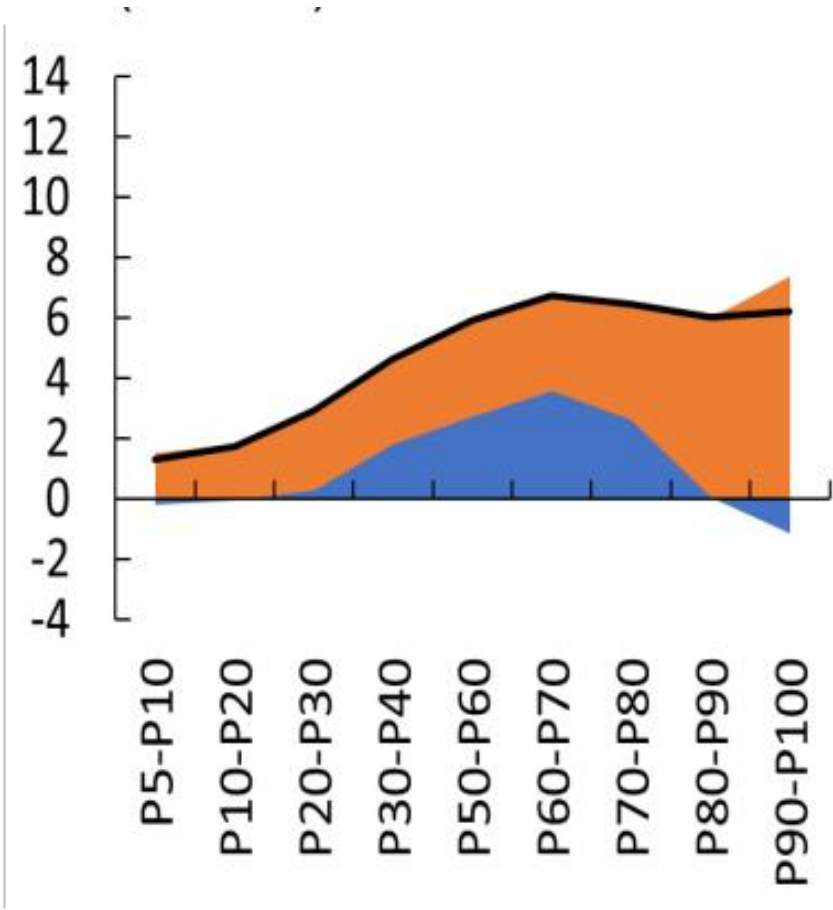
来源：英国国家统计局财富与资产调查；国际货币基金组织工作人员计算。注：图1按总收入百分位数展示了三类劳动者收入：(1)工资收入；(2)福利、养老金及其他收入；(3)资本收入（租金及估算投资收入）。图2中，AI暴露度以Felten、Raj和Seamans（2021）研究中AI职业暴露评分前30%的工作岗位总工时占比衡量，并按工时加权。选取该阈值是为了使分析与历史上的自动化阶段具有可比性。AI互补性通过工作情境和技能衡量，详见专栏1及Pizzinelli等人（2023）的详细论述。图中按总收入百分位数绘制了AI暴露度与互补性。RHS = 右轴。

AI对劳动收入不平等的影响取决于AI暴露度、互补性与生产率提升之间的竞赛。^{1 6} 当AI与劳动的互补性较低时，AI的采用会导致劳动收入不平等下降（图10），原因是替代效应。在收入分布顶端，替代效应大于互补性收益，导致顶端劳动收入下降。当AI与劳动高度互补时，互补性效应强于替代效应，尤其在收入分布上半部分，与低互补性情形相比，受AI负面影响的高收入劳动者比例更小。顶端受负面影响的劳动者比例从近15%降至不足5%。这种高互补性还导致互补性较低任务（通常由低收入劳动者承担）的劳动收入下降。因此，劳动收入不平等加剧。最后，当考虑AI的生产率影响时，经济体中所有劳动者的劳动收入均上升，甚至包括低暴露度劳动者以及高暴露度但低互补性的劳动者。主要原因是生产率提高导致经济体对所有生产要素的需求增加，从而提升劳动收入。然而，劳动收入不平等加剧，因为高AI互补性劳动者的收入增幅更大。

与劳动收入不平等不同，资本收入和财富不平等随AI采用而持续加剧（图10）。资本收入和财富不平等加剧的主要原因是，AI导致劳动替代并增加对AI资本的需求，从而提高资本回报率和资产持价值。在所有情景下，利率上升近0.4个百分点，可能部分抵消英国及发达经济体自然利率的总体下降趋势。^{1 7} 由于模型中（与数据一致）高收入劳动者持有大部分资产，他们从资本回报上升中获益更多。因此，在所有情景下，无论对劳动收入的影响如何，高收入者的总收入因资本收益增加而上升。这些模型模拟未考虑产权定义的潜在变化以及财政和再分配政策的调整，而这些因素有助于重塑分配结果（例如，参见Berg等人2021年关于自动化的研究；以及Kl inova和Korinek 2021年关于AI的研究）。

图10. 按收入百分位数划分的总收入变化

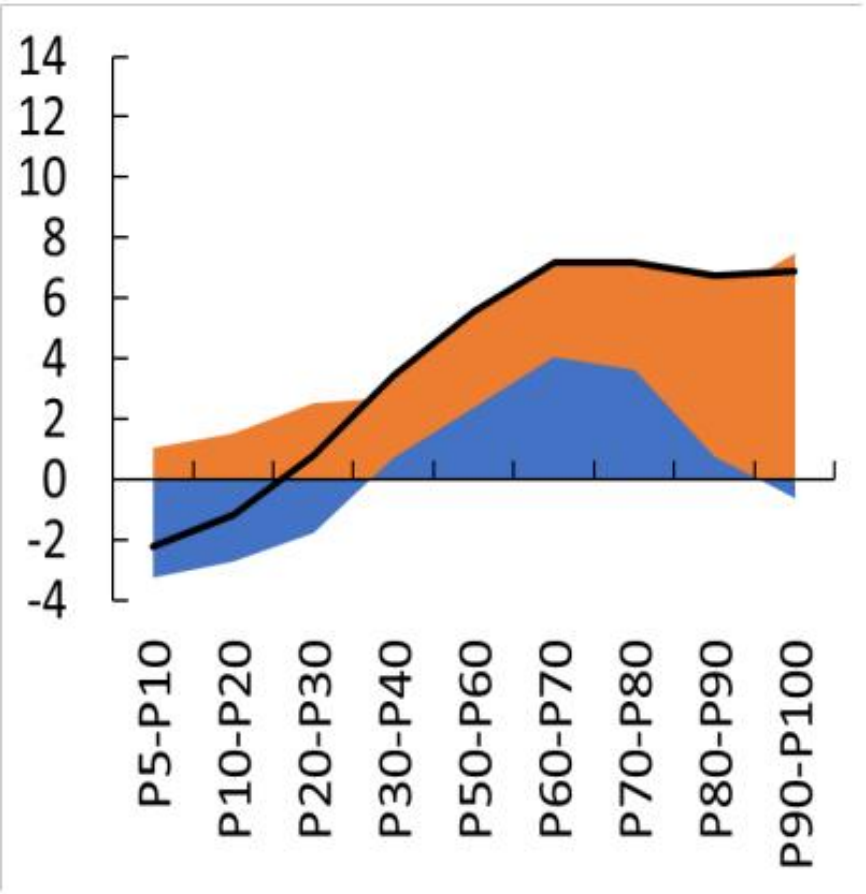
- 低互补性（百分比）



图表 25

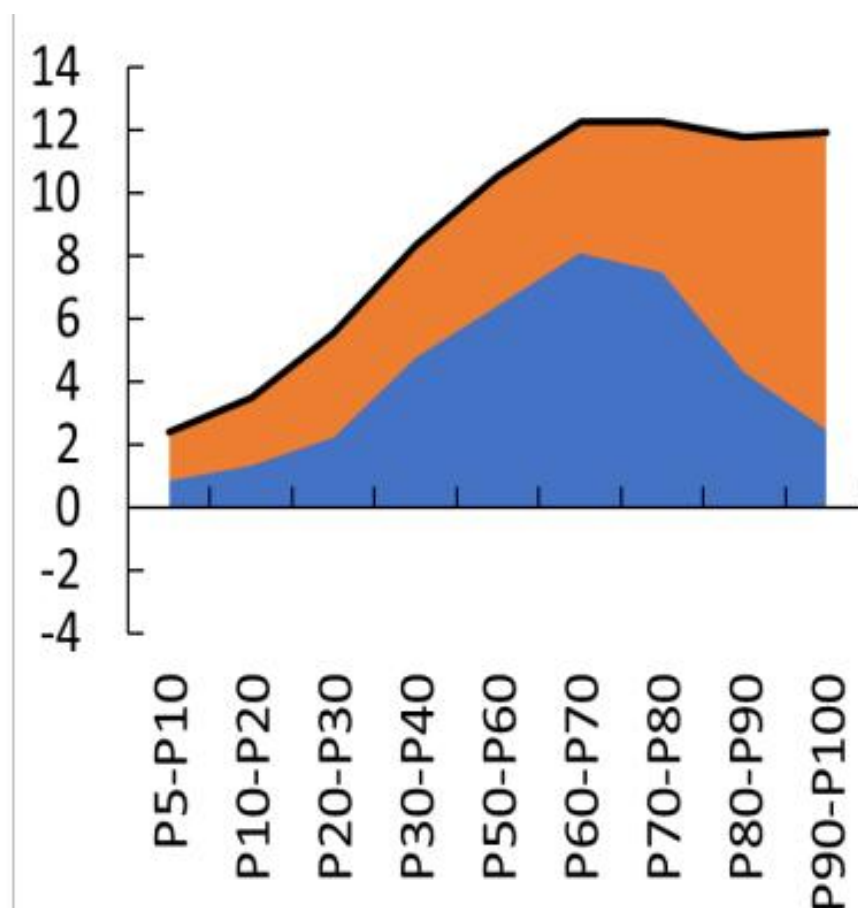
来源：国际货币基金组织工作人员计算。

- 高互补性（百分比）



图表 26

- 高互补性与高生产率（百分比）



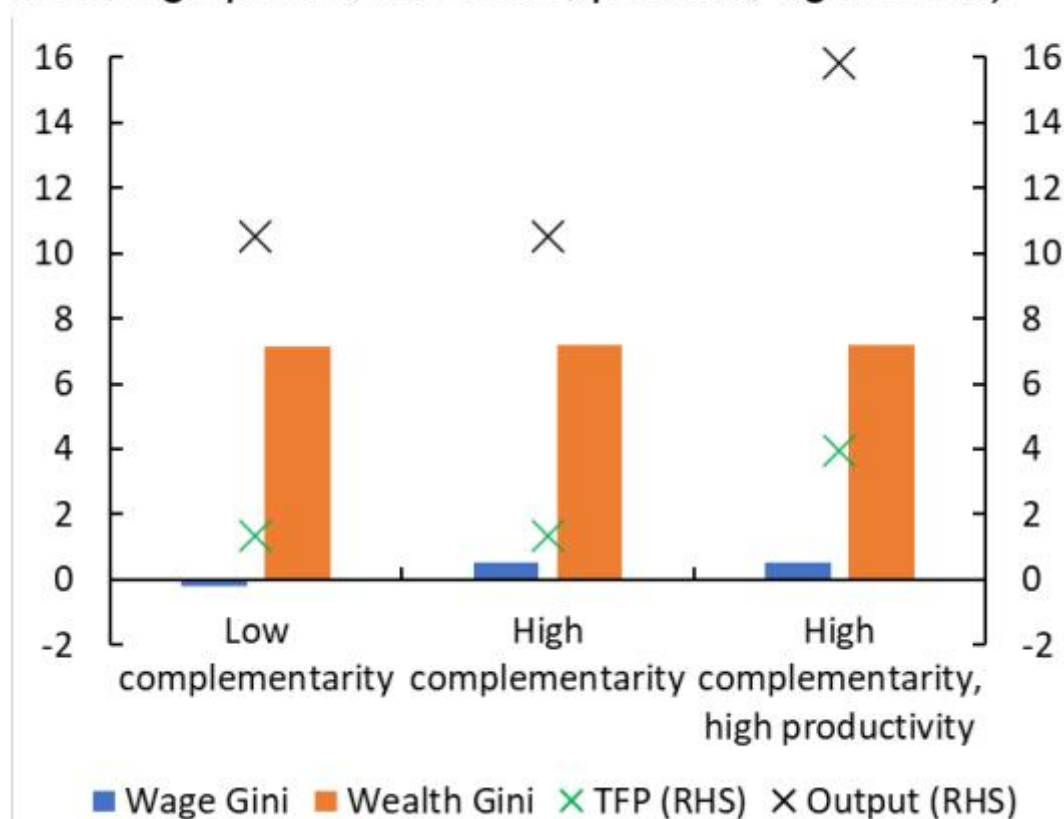
图表 27

注：各图展示了模型中的三种情景：(1)低互补性，(2)高互补性，(3)高互补性与高生产率。所有情景中，校准后的资本份额变化相同：5.5个百分点，基于1980–2014年资本份额的变化。各图按收入百分位数展示了总收入变化，分解为蓝色表示的劳动收入变化和橙色表示的资本收入变化。模型详情见附件4。P = 百分位数。

在高互补性、高生产率情景下，国民总收入增幅最大，所有劳动者均受益，尽管顶端人群获益更大。在第一种情景（低互补性）中，AI的使用使产出增长近10%，这得益于资本深化和全要素生产率的小幅提升（图11）。当考虑更高互补性（第二种情景）时，AI对产出和全要素生产率的影响与低互补性情景相似，因为这些情景假设相同的资本深化和资本生产率收益。然而，更高互补性导致部门重新配置，劳动需求和经济活动从低互补性职业转向高互补性职业。低收入劳动者的总收入水平下降2%，而顶端收益近8%，导致国民收入水平增幅与第一种情景大致相同，但劳动收入不平等加剧。最后，当考虑生产率影响时，稳态间产出增长16%，全要素生产率

图11. 对总量的影响

(Percentage points, left scale; percent, right scale)



图表 28

来源：国际货币基金组织工作人员计算。注：该图展示了各情景下初始与最终分布之间总体工资和财富基尼系数的变化，以及全要素生产率和产出的变化。模型详情见附件4。RHS = 右轴；TFP = 全要素生产率。

增长近4%。这些收益主要发生在转型期的前10年。在第三种情景下，尽管劳动收入不平等加剧，经济体中所有劳动者的总收入水平平均上升，低收入劳动者增幅为2%，高收入劳动者增幅近14%。

10/18

在初始不平等程度较高的新兴市场和发展中经济体，人工智能可能进一步扩大财富差距，并在更大程度上缩小工资差异；但如果人工智能的普及程度较低且覆盖面广，这些影响可能会被削弱。一个关键问题是，在考虑新兴市场和发展中经济体的两个相关方面时，模型结果可能如何变化：(1)

较高的初始收入和财富不平等水平，(2) 较低的人工智能普及程度。模拟结果表明，较高的初始收入和财富不平等可能加剧财富差距，因为人工智能带来的收益主要流向高收入群体。同时，劳动收入不平等可能在更大程度上缩小，原因是人工智能暴露程度较高的劳动者集中在收入分布的顶端。然而，最终效果取决于互补性程度，这与发达经济体的情况类似。在人工智能暴露程度较低的劳动者较少的经济体中，人工智能对收入和财富分配的直接冲击可能不那么显著，因为能从人工智能中受益的人数较少。¹⁸最后，人工智能在改善公共服务、推动金融现代化以及支持农业和医疗等领域的潜力，可能提升新兴市场和发展中经济体的包容性和生产率。尽管这些方面超出了模型分析的范围，但在专栏2中进行了讨论。

尽管模型模拟聚焦于国内不平等，但人工智能的采用也可能对全球经济差距产生显著影响，这源于可能将活动回流至发达经济体。这种转变可能引发资本和劳动力从欠发达地区（这些地区尚未准备好利用人工智能）向技术更先进、更具备人工智能准备的国家重新配置（Alonso 等人，2022）。位于新兴市场经济体的呼叫中心是一个潜在例子。这些岗位可能面临被人工智能驱动解决方案取代的风险，进而导致其迁回发达经济体。除了劳动力重新配置外，采用人工智能的企业盈利能力提升可能引发资本从新兴市场和发展中经济体流入发达经济体，这可能会降低发达经济体的均衡利率，并对资本收入施加下行压力。¹⁹显然，这些动态在当前阶段具有高度不确定性。也有可能，在充足投资的支持下，人工智能可能帮助新兴市场和发展中经济体在某些领域实现跨越式发展，促进更广泛任务的离岸外包，从而减少跨国不平等。

V. 人工智能准备度

人工智能采用的准备度对于发挥其潜力并减轻其固有风险至关重要。人工智能的采用可能导致各国劳动力市场结果出现差异，尤其是在劳动力重新配置和不平等方面。这些可能不同的结果与各国的结构和制度框架相互交织。正如历史上技术采用的案例所示（Cirera, Comin, and Cruz 2022），在最大化人工智能收益的同时管理下行风险时，一国的准备度水平起着关键作用。

本节提出一个人工智能准备度指数（AIPI），涵盖人工智能就绪的多个战略领域。借鉴关于技术扩散（例如 Keller 2004）和采用（例如 Nicoletti, Rueden, and Andrews 2020）的跨国决定因素文献，该指数由一组与人工智能采用相关的宏观结构性指标构成。这些指标分为四类：(1) 数字基础设施，(2) 创新与经济一体化，(3) 人力资本与劳动力市场政策，(4) 监管与伦理。附件5包含子指标的完整列表及指数构建方法的详细信息。

尽管人工智能准备度指数的每个组成部分单独来看都很重要，但为人工智能引发的结构转型所做的准备可能依赖于所有领域的整体表现。例如，数字基础设施组成部分——信息和通信技术采用的关键决定因素（例如 Nicoletti, Rueden, and Andrews 2020）——可以为人工智能技术的扩散和本地化应用奠定基础。然而，如果没有能够利用数字平台进行创新工作应用的熟练劳动力，这种基础设施的作用将十分有限（Bartel, Ichniowski, and Shaw 2007）。因此，人力资本与劳动力市场政策要素——包含社会保障网络的存在——评估了劳动力中数字技能的普及程度和包容性分布，以及是否存在促进劳动力重新配置同时保护受人工智能转型影响者的政策（Nicoletti, Rueden, and Andrews 2020）。结合强大的基础设施，具备数字技能的劳动力对于创新与经济一体化至关重要（Autor, Levy, and Murnane 2003），这不仅通过充满活力的研发生态系统促进国内技术发展，还推动国际贸易并吸引外国投资和新的（人工智能）技术（Bloom, Draca, and Van Reenen 2015）。最后，监管与伦理维度评估了现有法律框架对不断演变的新（数字）商业模式的适应程度，以及是否存在有效执行的有力治理。

较富裕的经济体，包括发达经济体和一些新兴市场经济体，通常比低收入国家在采用人工智能方面准备更充分，尽管各国之间存在显著差异（图12）。总体而言，发达经济体和一些新兴市场经济体高度暴露于人工智能潜在颠覆的风险之中——因为其高暴露职业的就业占比相当大。然而，正如第二节所分析的，这些高暴露经济体，特别是英国和美国，凭借其强大的准备度——尤其是在数字基础设施、人力资本和适应性监管框架方面——也处于有利地位，能够利用人工智能的收益并减轻其风险。另一方面，低收入国家尽管相对暴露程度较低，但在所有维度上均未做好充分准备以利用人工智能的收益。值得注意的是，薄弱的数字基础设施和数字技能较低的劳动力是一个令人担忧的问题。这些

图12. 人工智能准备度指数与高暴露职业就业占比

11/18

来源：弗雷泽研究所；国际劳工组织；国际电信联盟；联合国；万国邮政联盟；世界银行；世界经济论坛；以及国际货币基金组织工作人员计算。注：该图涵盖125个国家：32个发达经济体、56个新兴市场经济体和37个低收入国家。红色参考线基于人工智能准备指数和高暴露就业的中位数值得出。叉号代表各相应国家组的平均值。圆圈代表各相应国家组的平均值。发达经济体=发达经济体；新兴市场经济体=新兴市场经济体；低收入国家=低收入国家。国家标签使用国际标准化组织（ISO）国家代码。

跨国差异可能加剧富裕与贫穷经济体之间现有的收入差距，因为发达经济体预期生产率将提升，如上一节基于模型的模拟所示。

图13. 信息通信技术就业份额与人工智能准备指数的各组成部分

1. 数字基础设施

- 人力资本与劳动力市场政策

3. 创新与整合

- 监管与伦理

来源：弗雷泽研究所；国际劳工组织；国际电信联盟；联合国；万国邮政联盟；世界银行；世界经济论坛；以及国际货币基金组织工作人员计算。注：ICT就业指根据ISIC-Rev.4分类在信息通信行业工作的人员。涵盖142个国家：35个发达经济体、67个新兴市场经济体和40个低收入国家。叉号代表各相应国家组的平均值。圆圈代表各相应国家组的平均值。同时为每个国家组添加了简单相关性（corr.）。发达经济体=发达经济体；新兴市场经济体=新兴市场经济体；ICT=信息通信技术；低收入国家=低收入国家；ISIC=国际标准产业分类。

改革优先次序应与人工智能准备差距保持一致。在此背景下，区分基础性人工智能准备——使工人和企业能够采用人工智能的数字基础设施和人力资本——与第二代准备（创新和法律框架）是有用的。对于人工智能暴露度高且基础性人工智能采用准备充分的经济体（发达经济体及部分新兴市场经济体），应更侧重于加强其数字创新能力，并调整其法律和伦理框架以治理和促进人工智能进步。因此，监管框架的改善——这对于扩大社会对人工智能工具的信任至关重要——其次是创新与整合，是与发达经济体数字部门规模相关性更强的人工智能准备维度（图13，面板3和4）。监管框架还需要减轻网络安全风险（Carriere-Swallow和Haksar 2019；Haksar等人2021），这些风险随着人工智能的广泛使用而增加（BofA 2023），并可能对企业绩效产生不利影响（Jamilov、Rey和Tahoun 2023）。在基础性准备薄弱的地方（低收入国家和部分新兴市场经济体），应优先投资于数字基础设施和人力资本，以便从人工智能中尽早获益，同时为第二代准备铺平道路。换言之，尽管创新和加强数字企业监管框架的能力对于吸引（数字）投资到低收入国家至关重要，但如果没有强大的人工智能基础设施和具备数字技能的劳动力，这些框架的效果将大打折扣。在部分新兴市场经济体和低收入国家，基础性准备并非强有力的约束条件，改善创新和监管框架可以催化数字创新领域的私人投资。图13（面板1和2）报告的相关性证实了这些论点，数字基础设施和人力资本与低收入国家数字部门规模密切相关。通过此类投资，人工智能有潜力改善教育和医疗等基本服务的提供，并能在熟练劳动力稀缺的领域执行复杂任务。然而，考虑到此类投资的成本以及许多低收入国家有限的财政空间，审慎的做法是将支出集中在高回报项目上。

VI. 结论与政策考量

人工智能的采用可能引发劳动力市场转变，并带来显著的跨国差异。人工智能对经济和社会的确切影响难以预测，其不确定性程度让人联想到过去通用技术（如电力）的引入。这种不确定性在劳动力市场中尤为突出，人工智能既带来生产率提升，也带来岗位替代的风险。本报告的研究结果突显了全球就业中相当大比例面临人工智能暴露，发达经济体总体上不仅暴露度更高，而且比大多数新兴市场和发展中经济体更有能力利用这项技术。这种动态表明数字鸿沟和全球收入差距可能扩大。

女性和高学历劳动者始终面临更高的人工智能暴露，但也更有可能从中受益；老年劳动者在这一技术转型过程中可能面临更多困难。女性在服务业中占比高，高学历劳动者通常从事认知密集型职业，两者都面临更高的人工智能暴露。然而，这两个群体也最有可能从人工智能整合中获益。受过大学教育的年轻人群更容易转向高互补性工作岗位；而老年劳动者在再就业、适应新技术、流动性和获取新工作技能方面面临挑战。

12/18

除了对收入水平的影响（大多数劳动者收入可能提高）外，人工智能还将重塑财富与收入分配。由人工智能驱动资本深化与生产率激增，有望提升广大劳动者的工资收入并增加总收入。若人工智能在多个岗位中与人类劳动表现出显著的互补性，且生产率提升足够强劲，这一可能性将更大。人工智能所激发的经济活动扩张与劳动力需求增长，可抵消劳动力替代带来的负面后果。与以往主要影响中等技能劳动者的自动化浪潮不同，人工智能的替代风险覆盖整个收入谱系，包括高收入者与高技能专业人士。然而，人工智能与岗位的互补潜力与收入水平呈正相关。因此，劳动收入不平等的演变轨迹取决于人工智能如何有效补充高收入专业人士所承担的任务。模型模拟表明，在强互补性条件下，高薪劳动者可能经历不成比例的收入增长，从而加剧劳动收入不平等。这一渠道将放大因资本回报提升（通常流向高收入群体）而导致的收入与财富不平等加剧。这些渠道未考虑各国在人工智能产权界定与再分配政策方面的选择，而这些选择最终将影响收入与财富分配格局。

利用人工智能优势将取决于各国的准备程度以及劳动者适应新技术的能力。发达经济体与部分新兴市场经济体凭借较高的暴露度与准备度，具备利用人工智能的有利条件。其他新兴市场经济体与低收入国家可能因基础设施不足、劳动者技能缺乏及制度框架缺失而难以获取人工智能潜在收益——这使其面临竞争劣势风险。经济发

展阶段影响准备工作的优先次序。发达经济体与较发达的新兴市场经济体应建立适当的监管框架以优化人工智能应用收益，并投资于互补性创新。低收入国家与其他新兴市场经济体应优先发展数字基础设施与人力资本。通过此类投资，人工智能可帮助缓解技能短缺、扩大医疗与教育供给、提升新部门的生产力与竞争力。

人工智能的潜在影响要求政策制定者采取积极主动的方法以维护社会凝聚力。尽管人工智能可能带来长期生产率收益，但在转型期间，岗位替代与收入分配变化可能产生重大政治经济影响。历史表明，经济压力可引发社会动荡与政治变革诉求。确保社会凝聚力至关重要。政策必须促进人工智能的公平与道德整合，培养下一代劳动者掌握这些新技术；同时必须保护并帮助当前面临颠覆风险的劳动者进行再培训。人工智能的跨境特性放大了其伦理与数据安全挑战，需要国际合作以确保负责任使用——正如近期28个国家与欧盟签署的《布莱切利宣言》所阐述。各国应对这些问题的能力各异，这凸显了协调全球原则与本地立法的必要性。

专栏1. 人工智能职业暴露度与潜在互补性

多项研究提出了职业层面的人工智能暴露度定义。最常用的是Felten、Raj与Seamans（2021）的人工智能职业暴露度（AIOE）指数，该指数衡量10种人工智能应用与52项人类技能之间的对应关系。人工智能与人类能力的重叠程度随后根据每项工作中此类技能的重要程度与复杂性进行加权。该指数以相对值解释，并以0到1之间的标准化或重新缩放值报告。该指数对暴露对人类劳动的影响持不可知态度。换言之，它关注人工智能融入特定工作职能的相对可能性，但未考虑人工智能作为互补技术或替代人类劳动的可能性。

部分研究基于AIOE指标尝试回答这一问题。Pizzinelli等人（2023）提出潜在互补性指数以调整原始AIOE指标。在该方法中，更高的潜在互补性会降低暴露度。因此，经互补性调整后的AIOE（C-AIOE）更明确地反映了更高的劳动替代可能性。为构建该指数，作者使用与Felten、Raj与Seamans（2021）相同的职业特征数据库O*NET，但提取两个不同领域的的数据：工作情境与技能。工作情境包括特定职业工作方式的社会与物理方面。通过逐案判断，作者认为在某些情境下，社会可能不太允许人工智能在无监督下使用。例如，决策的关键性与错误后果的严重性是可能促使社会要求人类做出最终决策或采取行动的两个工作方面。以法官与医生为例，尽管人工智能暴露度很高，但最终决策者仍很可能是人类。

从概念上讲，暴露度与互补性可视为相关性的两个维度，如专栏图1.1所示。第一阶段，暴露度（x轴）定义了应用人工智能执行工作主要职能的范围。第二阶段，在给定潜在应用程度的情况下，一系列社会与技术关切决定了互补性。对于高暴露度职业，低互补性意味着人工智能替代关键任务的可能性相对较高。在更极端的情况下，人工智能可能导致对该职业的整体需求下降。这进而将转化为就业前景恶化、工资下降与更高的替代风险。高暴露度与高互补性相结合，意味着这些职业的劳动者更有可能因采用人工智能驱动技术而经历生产率增长与工资提升。然而，这些收益很可能取决于是否具备使用人工智能所需的技能。若缺乏此类技能，劳动者可能面临

专栏图1.1. 人工智能职业暴露度（AIOE）与互补性（ θ ）概念图

来源：Felten、Raj与Seamans（2021）；Pizzinelli等人（2023）；以及国际货币基金组织工作人员计算。注：红色参考线表示AIOE与互补性的中位数。

劣势，可能面临更低的薪酬和缩水的就业前景。最后，在较低暴露水平下，互补性变得不那么重要，因为一个职业中可能被AI支持或替代的任务，其本身在该职业中的构成比重较低（详见附件2）。

专栏2. 人工智能引领的创新与增强包容性的潜力

AI应用的日益普及可能加剧国家内部和国家之间的不平等。然而，本专栏认为，AI也有若干途径可被用来促进发展中经济体的包容性。在医疗和教育等侧重于提升人力资本的公共服务领域，以及在农业和信贷获取方面，增强包容性为AI提升生产率提供了一条有前景的路径。

一个例子是数字化在政府技术（"govtech"）中的变革性作用。

从历史上看，数字化通过提高收入征集和支出效率，帮助实现了公共财政的现代化。它还改善了社会服务的提供，从而促进了包容性并减少了不平等（Amaglobeli等人，2023）。值得注意的是，在新冠疫情封锁期间，纳米

比亚、秘鲁、赞比亚和乌干达等国家成功利用其数字基础设施加速了财政援助的发放。AI可以通过协助知情决策、识别服务缺口、检测欺诈和腐败以及定制本地干预措施，来放大这一变革浪潮。

通过简化官僚任务，AI工具还可以释放时间和资源，这些资源可以更好地分配给对包容性至关重要的关键部门——例如农业、医疗和教育。这些部门的干预措施主要惠及社会和经济弱势群体。在农业领域，AI可用于预测产量、优化灌溉和识别潜在害虫，从而增强粮食安全和生产率（IFC，2020）。在医疗领域，AI可协助进行预测分析以预见疫情爆发、优化医院资源配置、促进诊断，并使得即使在缺乏合格医疗人员的地区也能获得可负担的优质医疗服务（Wahl等人，2018；USAID，2019）。在教育领域，通过AI算法可以提供个性化学习体验，缩小缺乏合格教育工作者的地区的人力资本鸿沟（UNESCO，2021）。

AI还有望推进金融包容性，特别是通过使用非常规数据

来评估信用度（IFC，2020）。这将使服务不足的社区能够获得原本无法企及的金融服务。鉴于AI技术相关的风险——例如潜在的固有偏见和不透明结果（Shabsigh和Boukherouaa，2023）——其部署应伴随着更强大的监测和监管框架（Boukherouaa等人，2021；FCA，2022）。历史上，数字金融服务的扩张与包容性的提升相关联。国际货币基金组织的一项研究（Sahay和Čihák，2020）分析了52个新兴市场和发展中经济体，强调了数字金融包容性的显著提升，其中非洲和亚洲取得了显著进展。新冠疫情进一步加速了数字金融服务的增长，这往往有利于低收入家庭和小型企业，同时促进经济增长并减少不平等（Sahay等人，2017；Sahay和Čihák，2020）。

虽然AI的应用承诺带来变革性变化，但其成功实施需要大量投资、政治承诺以及对数据安全和隐私的保护。

附件I. 数据

I.1 描述性图表

附件表I.1. 典型事实的数据来源

来源：国际货币基金组织工作人员。

注：考虑的调查年份：美国、南非、印度为2019年；哥伦比亚、英国、巴西为2022年。关于调查样本量，美国为2,239,553，英国为238,251，巴西为1,923,188，哥伦比亚为919,459，南非为69,420，印度为420,720。美国社区调查（ACS）；哥伦比亚综合家庭调查（GEIH）；印度定期劳动力调查（PLFS）；国际劳工组织（ILO）；南非劳动力市场动态（LMDSA）；巴西全国连续住户抽样调查（PNADC）；英国劳动力调查（LFS）。AEs = 发达经济体；EMs = 新兴市场；LICs = 低收入国家。国家名称使用国际标准化组织（ISO）国家代码。

I.2 国家覆盖范围

附件表I.2. 国家样本覆盖范围

附件2. 关于AI职业暴露与潜在互补性的补充信息

附件图2.1的面板1绘制了每个主要职业组内（即国际标准职业分类[ISCO]-08分类中每个主要组内的4位数职业）各职业的AI职业暴露（AIOE）和互补性的分布。显而易见，一些职业组平均而言具有高暴露和高互补性的特征，例如专业人员、管理人员和技术人员。其他职业组则具有高暴露和低互补性，例如文职人员。另一个重要的观察结果是，总体而言，与暴露相比，潜在互补性的离散程度在职业组内部大于组间，这表明可能决定互补性的因素贯穿于整个工作岗位谱系。

给定潜在互补性 θ ，可以构建一个经互补性调整的AI职业暴露（C-AIOE）指标，如下所示：C-AIOE = AIOE $\times (1 - \theta - \theta_{\text{MIN}})$ 。该调整降低了互补性 θ 值相对于最低互补性职业（ θ_{MIN} ）较高的职业的暴露水平。

附件图2.1的面板2比较了AIOE和C-AIOE。对于专业人员和经理人员，经过互补性调整后，平均暴露水平要低得多。与此同时，文职职业平均而言具有最高的经互补性调整的暴露水平，表明它们最容易受到颠覆。最后，对

于平均暴露水平已经较低的职业组，与未经调整的指标相比，该调整并未显著改变它们在排名中的相对位置。

- AIOE与互补性（ θ ）
- AIOE 与 C-AIOE

来源：Felten、Raj 与 Seamans（2021）；Pizzinelli 等人（2023）；IMF 工作人员计算。注：该图展示了按 ISCO-08 编码划分的各职业中互补性 θ 、未调整暴露度 AIOE（AI 职业暴露度）以及调整后暴露度 C-AIOE（C 代表互补性）数值的分布。须状边界基于 1.5 倍 IQR 值。分组按 ISCO-08 编码一位数级别进行。ISCO = 国际标准职业分类。* 技术人员与辅助专业人员；** 熟练农业、林业和渔业工人；*** 工厂和机器操作员及装配工。

附录 3. 工人转型分析方法

III.1 数据

为分析第三节中职业间的工人重新配置，本报告使用了英国劳动力调查（LFS）和巴西国家连续住户抽样调查（PNADC）的面板数据结构。两项调查设计相似：每季度对住户进行访谈，且住户在样本中保留五个季度（滚动替换调查）。尽管 PNADC 调查能跨季度识别住户，但无法识别住户内的人员数量。因此，必须使用匹配算法，基于个人特征跨季度识别个体。本报告采用了 Ribas 与 Soares（2008）提出并由 Datazoom 实施的算法。

III.2 构建工人流动

利用面板数据，可以估算就业流动并构建附录表 3.1 所示的转移矩阵。例如，从失业到非经济活动（U2N）的转移定义为：工人在当前季度处于非经济活动状态，但在上一季度处于失业状态。类似地，从高暴露度就业到低暴露度就业（HE2LE）的转移定义为：工人在当前季度从事暴露度高于中位数的职业代码，但在上一季度从事暴露度低于中位数的职业代码。职业转换或转移定义为：工人当前季度报告的职业代码与上一季度报告的职业代码不同。这包括工作间转换（工人更换雇主）和在职转换（工人更换职业但留在同一雇主处）。

III.3 工资动态

英国 LFS 仅在住户参与调查的第一轮和最后一轮报告工资数据。因此，对于图 7 所示的分析，本报告考虑一年期间（而非一个季度）的转移和工资变化。尽管巴西在住户参与调查的全部五轮中均有工资数据，但为保持与英国方法的一致性，仍按一年期考虑转移。

工资变动定义为个人在调查中第五季度与第一季度之间对数小时工资总额的变动。对两国均运行以下回归设定：

$$\begin{array}{l} y_{irt} = \alpha + \delta_1 J2_{irt} + \delta_2 J2_{irt} \times OS_{irt} + \delta_3 EUE_{irt} \\ + \sum_k \theta_k C_{ir(t-1)}^k C_{irt}^k + \sum_k \sum_j \phi_{kj} OS_{irt} C_{ir(t-1)}^k C_{irt}^j \\ + \beta X_{irt} + \gamma_t + \eta_r + \varepsilon_{irt}. \end{array}$$

此处，i 指调查中的个体，t 为季度，r 为地理区域，因此 γ_t 为年份-季度固定效应， η_r 为区域固定效应。 X_{irt} 为人口特征矩阵：年龄、教育程度和性别（包括年龄-教育交互项，巴西案例中还包括非正规就业虚拟变量）。J2

为表示工作间转换的虚拟变量，定义为工人在调查第五轮时在当前雇主处工作不足 12

个月，且在第一轮时处于就业状态。EUE

表示通过失业的转换，编码为工人在第二至第四轮中处于失业状态。OS

为职业转换的虚拟变量。最后， C_{irt}^k 为工人在时期 t 处于暴露度类别 k 的虚拟变量。

因此， θ_k 系数代表类别 k 中“留任者”（即未转换职业者）的对数工资变化，而 ϕ_{kj} 代表从暴露度类别 k 转换至类别 j 者的变化。例如，图 7 中绘制的从 HELC 转换至 HEHC

的工人相对于留任者的工资溢价表示为 $\phi_{HELC,HEHC} - \theta_{HELC}$ 。

III.4 职业份额的生命周期曲线

图 6 绘制了各类别中的职业份额，通过估计以下三次多项式回归获得：

$$C_{i,k} = \beta_0 + \beta_1 age_i + \beta_2 age_i^2 + \beta_3 age_i^3 + \delta_{female_i} + \epsilon_i$$

其中 $C_{i,k}$ 为虚拟变量，指示工人 i 是否处于暴露度类别 k 的职业中。该图随后绘制了每个年龄值的预测值 $\widehat{C_{i,k}}$ 。

III.5 AI 与非正规就业

在许多新兴市场和发展中经济体，尽管劳动力非正规程度较高，但 AI 引发的劳动力重新配置不太可能显著影响正规劳动力的规模。高暴露度、高互补性职业的增长很可能发生在正规部门，因为这些岗位大多需要技能熟练的正规就业工人。因此，AI 的增长不一定会将工人从非正规部门转移到正规部门。然而，从高暴露度、低互补性职业中被替代的工人可能面临失业并转入非正规部门。但来自巴西的证据表明，这种双重打击的风险有限（附录图 3.1）。低暴露度职业中的就业大部分属于正规工作安排（面板 1）——尽管这一发现未必适用于其他新兴市场经济体。此外，正规工人的大多数职业转换并未涉及进入非正规部门（面板 2）。

历史上，从高暴露度转向低暴露度职业的工人中，仅有约 20% 同时进入了非正规部门。

附录图 3.1. AI 与非正规就业

- 巴西按正规性与暴露度类别划分的就业份额（百分比）
- 正规工人转向低暴露度职业的概率，按暴露度类别划分（百分比）

注：图1按正规性与暴露类别展示了各行业就业占总就业的份额。图2展示了正规工人转向低暴露职业的转换概率。"来源"表示工人上一季度所在职业的暴露类别。转换概率表示"来源"类别中转向低暴露职业的正规工人平均占比。蓝色柱状图代表正规工人转向正规工作的概率；橙色柱状图代表正规工人转向非正规工作的概率。LE = 低暴露。

来源：巴西连续全国住户抽样调查；以及国际货币基金组织工作人员测算。

附录4. 模型细节

本附录简要概述模型的主要要素，并考虑两种极端情景，以说明人工智能应用影响经济的主要渠道。模型细节详见Rockall、Pizzinelli与Tavares（即将发表）的论文，该论文综合了Drozd、Taschereau-Dumouchel与Tavares（2023）以及Moll、Rachel与Restrepo（2022）的模型。

IV.1 模型主要特征

模型中的时间被视为连续的。最终消费品由中间产品生产而成，这些中间产品通过一系列按柯布-道格拉斯生产函数加总的任务获得。任务可使用劳动或资本生产。经济主体在技能和资本市场投资能力上存在异质性，导致其资本禀赋存在差异。经济主体在不同部门间无弹性地提供劳动，并面临耗散冲击。不同部门支付不同工资，投资债券的经济主体获得无风险利率，而投资资本市场的经济主体获得等于资本回报率的更高利率。经济主体在预算约束和自然债务限制下，最大化消费效用流的标准偏好。技能类型和投资的异质性使模型能够复制收入与财富不平等。

在模型中，人工智能应用影响经济的主要渠道有三个。第一，劳动力替代：由于技术进步使人工智能能够执行某些任务，原本由劳动完成的任务转而由资本承担。假设资本在执行这些任务时比劳动更具生产力，因此劳动力替代具有提升生产力的效果。第二，互补性：增加值、进而劳动需求与收入，从人工智能互补性较低的工人重新分配至互补性较高的工人。假设互补性渠道不影响经济中的整体劳动份额。第三，生产力渠道：提高人工

智能互补性较高工人的产出与工资。

模型的柯布-道格拉斯生产函数如下：

$$Y(K) := \mathcal{A} K^{\sum_z \alpha_z \eta_z} \prod_z (\psi_z \ell_z)^{(1 - \alpha_z) \eta_z},$$

其中 η_z 表示可由技能 z 执行的任务在增加值中的重要性， ψ_z 表示这些任务的劳动生产力， K 表示经济中的总资本存量。在该模型中，替代渠道由 α_z 的变化表征，互补性渠道由 η_z 的变化表征，生产力渠道由 ψ_z 的变化表征。

IV.2 附加情景

报告了两种假设情景，以突出替代渠道和互补性渠道的影响。在第一种情景中，替代效应同等影响所有工人，而互补性则根据图9图2所示数据影响工人。在第二种情景中，互补性渠道被关闭，替代根据图9图2报告的数据发生。

附录图4.1. 按收入百分位划分的总收入变化

- 均匀分布暴露与数据驱动互补性（百分比）
- 数据驱动暴露且无互补性（百分比）

来源：国际货币基金组织工作人员测算。资本收入 劳动收入 总收入 注：这些图代表两种基于模型的假设情景：（1）均匀分布暴露与数据驱动互补性，以及（2）数据驱动暴露且无互补性。在所有情景中，校准后的资本份额变化相同：5.5个百分点，与1980-2014年观察到的资本份额变化一致。这些图显示了按收入百分位划分的总收入变化，分解为蓝色表示的劳动收入变化和橙色表示的资本收入变化。P = 百分位。

当替代效应同等影响所有工人时（附录图4.1，图1），所有工人均遭受劳动收入损失，因为他们执行的任务数量减少。然而，人工智能互补性较高的工人，其未被替代的任务需求增加，代价是互补性较低的工人。这两种效应的结合导致人工智能互补性较高的工人（如数据所示，也是高收入工人）获得了人工智能应用带来的大部分生产力收益。因此，在此情景下，人工智能应用导致更显著的劳动收入与财富不平等。

相比之下，当人工智能暴露影响随收入增加且无互补性时（附录图4.1，图2），收入分配底端从人工智能应用中获得的收入收益更高。这是因为收入分配底端的工人对人工智能的暴露程度较低，因此遭受的任务替代较少。而高收入工人暴露程度更高，因此遭受更大的任务替代。结果，在此情景下，人工智能应用导致收入不平等降低，因为资本收入收益不足以弥补顶端因任务替代导致的劳动收入较低收益。

这两种情景说明了暴露和互补性在收入分配中的分布方式的重要性。当暴露分布更均匀且互补性集中于顶端时，人工智能应用可能加剧收入与财富不平等。当暴露集中于收入分配顶端且互补性较弱时，人工智能应用可能导致收入不平等下降。

附录5. 人工智能准备指数

V.1 指标

本报告的主要贡献之一是构建了一个指数——为第

16/18

V——一个评估各国人工智能准备程度的指标。衡量人工智能准备程度具有挑战性，原因之一在于经济整体整合人工智能所需的制度条件仍不确定。然而，关于历史上技术采用案例的文献（参见 Keller 2004; Chinn and Fairlie 2007; Nicoletti, Rueden, and Andrews 2020; Cirera, Comin, and Cruz 2022）已识别出可能与人工智能相关的关键决定因素：数字基础设施、人力资本、技术创新和法律框架。这些宽泛的决定因素辅以一组预计对顺利采用人工智能至关重要的指标。这些指标包括持续的人力资本投资、包容性的STEM[科学、技术、工程和数学]专业知识、国家内部和国家间的劳动力和资本流动性，以及法律框架对新型（数字）商业模式的适应性。完整的指

标集汇总于附件表5.1。

注：每个指标的数据来源以方括号表示。FI = 弗雷泽研究所；GNI = 国民总收入；ILO = 国际劳工组织；ITU = 国际电信联盟；STEM = 科学、技术、工程和数学；UN = 联合国；UPU = 万国邮政联盟；WB = 世界银行；WEF = 世界经济论坛。

由此产生的指数至少在两个方面优于文献中常见的人工智能准备程度指标（例如，Oxford Insights 2022）。首先，其重点在于人工智能采用的准备程度（而非发明领先地位），从而使得所有经济体（包括低收入国家，其重点将更多在于采用而非发明新技术）的准备程度具有可比性。其次，该指数还关键性地纳入了与人工智能时代相关的劳动力市场转型指标，包括积极的劳动力市场（例如，技能提升和技能培训）和社会保护。数字基础设施、人力资本和劳动力市场政策可被视为人工智能准备的“基础性”要素，因为它们是采用人工智能的先决条件。创新与经济整合以及监管与伦理可被视为可能最大化人工智能经济影响的“第二代”要素。

附件图5.1. 跨国人工智能准备程度维度：选定国家

来源：

V.2 聚合与稳健性检验

在四个聚合维度中的每一个维度内，子指标 x_i ——使用有数据可查的最新年份——

$$x_{\min}$$

$$x_{\max} - x_{\min}$$

每个聚合维度（数字基础设施、人力资本与劳动力市场政策、数字创新与经济整合、监管与伦理）是其标准化子组成部分的简单平均值。人工智能准备指数随后被推导为这四个聚合维度的简单平均值。该指数针对32个发达经济体、56个新兴市场经济体和37个低收入国家进行计算。附件图5.1总结了选定经济体的人工智能准备程度及其主要组成部分。

第V节表明，该指数的各组成部分与信息通信技术就业相关，证实了其相关性。此外，这些相关性在考虑发展水平后的强度具有直观意义。

在聚合指数时使用简单平均值至少存在两个缺点。²⁰ 首先，等权重固有地存在低估关键组成部分和过度强调次要组成部分的风险，通过将其影响分散到整个聚合指数中，从而掩盖了关键的弱点或优势。

注：该图按国家显示了数字基础设施、创新与整合、人力资本与政策、以及监管与伦理对人工智能准备程度的贡献。条形长度表示人工智能准备程度。高亮条形表示国家组平均值。AEs = 发达经济体；EMs = 新兴市场经济体；LICs = 低收入国家。国家名称使用国际标准化组织（ISO）国家代码。

其次，使用简单平均值对异常值和极端值敏感。

作为稳健性检验，我们在聚合指数时采用了主成分分析（PCA）。对于每个聚合维度，提取子指标的第一主成分（PC），在0到1之间进行标准化，然后指数被计算为这些标准化PC的总和。基于PCA的结果与使用简单平均法获得的结果无法区分。

参考文献

Acemoglu, D., and P. Restrepo. 2018. “Artificial Intelligence, Automation, and Work.” In *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*, edited by A. Agrawal, J. Gans, and A. Goldfarb, 197 – 236. Chicago: University of Chicago Press.

Acemoglu, D., and P. Restrepo. 2022. “Tasks, Automation, and the Rise in US Wage Inequality.” *Econometrica* 90 (5): 1973 – 2016.

Albanesi, S., A. D. da Silva, J. F. Jimeno, A. Lamo, and A. Wabitsch. 2023. “New Technologies and Jobs in Europe.” CEPR Discussion Paper DP18220, Centre for Economic Policy Research, London, UK.

- Alonso, C., A. Berg, S. Kothari, C. Papageorgiou, and S. Rehman. 2022. "Will the AI Revolution Cause a Great Divergence?" *Journal of Monetary Economics* 127: 18 – 37.
- Amaglobeli, D., R. de Mooij, A. Mengistu, M. Moszoro, M. Nose, S. Nunhuck, S. Pattanayak, L. Rivero del Paso, F. Solomon, R. Sparkman, H. Tourpe, and G. Uñ a. 2023. "Transforming Public Finance through GovTech." IMF Staff Discussion Note 2023/004, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Autor, D. H., and D. Dorn. 2013. "The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market." *American Economic Review* 103 (5): 1553 – 597.
- Autor, D. H., F. Levy, and R. J. Murnane. 2003. "The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration." *Quarterly Journal of Economics* 118 (4): 1279 – 333.
- Babina, T., A. Fedyk, A. He, and J. Hodson. Forthcoming. "Artificial Intelligence, Firm Growth, and Product Innovation." *Journal of Financial Economics*.
- BofA. 2023. "Cybersecurity Report: Landscape, Trends & What Comes Next." BofA Global Research, New York.
- Bartel, A., C. Ichniowski, and K. Shaw. 2007. "How Does Information Technology Affect Productivity? Plant-Level Comparisons of Product Innovation, Process Improvement, and Worker Skills". *Quarterly Journal of Economics* 122 (4): 1721 – 758.
- Berg, A., L. Bounader, N. Gueorguiev, H. Miyamoto, K. Moriyama, R. Nakatani, and L. F. Zanna. 2021. "For the Benefit of All: Fiscal Policies and Equity-Efficiency Trade-offs in the Age of Automation." IMF Working Paper 2021/187, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Bergholt, D., F. Furlanetto, and N. Maffei-Faccioli. 2022. "The Decline of the Labor Share: New Empirical Evidence." *American Economic Journal: Macroeconomics* 14 (3): 163 – 98.
- Bloom, N., M. Draca, and J. Van Reenen. 2015. "Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity." *Review of Economic Studies* 83 (1): 87 – 117.
- Braxton, J. Carter, and B. Taska. 2023. "Technological Change and the Consequences of Job Loss." *American Economic Review* 113 (2): 279 – 316.
- Brynjolfsson, E., L. Danielle, and L. R. Raymond. 2023. "Generative AI at Work." NBER Working Paper 31161, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Boukherouaa, E., G. Shabsigh, K. AlAjmi, J. Deodoro, A. Farias, E. S. Iskender, A. T. Mirestean, and R. Ravikumar. 2021. "Powering the Digital Economy: Opportunities and Risks of Artificial Intelligence in Finance." IMF Departmental Paper 2021/024, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Briggs, J., and D. Kodnani. 2023. "The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth." GS - Global Economics Analyst, New York.
- Carriere-Swallow, Y., and V. Haksar. 2019. "The Economics and Implications of Data: An Integrated Perspective," IMF Departmental Paper 2019/013, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Cazzaniga, M., C. Pizzinelli, E. Rockall, and M. M. Tavares. Forthcoming. "Exposure to Artificial Intelligence and Occupational Mobility: A Cross-Country Analysis." IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Chinn, M. D., and R. W. Fairlie. 2007. "The Determinants of the Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis of Computer and Internet Penetration." *Oxford Economic Papers* 59 (1): 16 – 44.
- Cirera, X., D. Comin, and M. Cruz. 2022. "Bridging the Technological Divide: Technology Adoption by Firms in Developing Countries." World Bank, Washington, DC.

- Colombo, E., F. Mercurio, and M. Mezzanzanica. 2019. "AI Meets Labor Market: Exploring the Link between Automation and Skills." *Information Economics and Policy* 47: 27 – 37.
- Cortes, G. M., N. Jaimovich, and H. E. Siu. 2017. "Disappearing Routine Jobs: Who, How, and Why?" *Journal of Monetary Economics* 91: 69 – 87.
- Cortes, G. M., N. Jaimovich, C. J. Nekarda, and H. E. Siu. 2020. "The Dynamics of Disappearing Routine Jobs: A Flows Approach." *Labour Economics* 65: 101823.
- Dao, M. C., D. Mitali, and Z. Koczan. 2019. "Why Is Labour Receiving a Smaller Share of Global Income?" *Economic Policy* 34 (100): 723 – 59.
- Das, M., and B. Hilgenstock. 2022. "The Exposure to Routinization: Labor Market Implications for Developed and Developing Economies." *Structural Change and Economic Dynamics* 60 (C): 99 – 113.
- Drozd, L. A., M. Taschereau-Dumouchel, and M. M. Tavares. 2022. "Understanding Growth through Automation." Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Philadelphia, PA.
- Eloundou, T., S. Manning, P. Mishkin, and D. Rock. 2023. "GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models." arXiv.org working paper.
- Financial Conduct Authority (FCA). 2022. "Machine Learning in UK Financial Services." Bank of England and Financial Conduct Authority, London, UK.
- Felten, E., M. Raj, and R. Seamans. 2021. "Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses." *Strategic Management Journal* 42 (12): 2195 – 217.
- Felten, E., M. Raj, and R. Seamans. 2023. "How Will Language Modelers Like ChatGPT Affect Occupations and Industries?" arXiv.org working paper.
- Gmyrek, P., J. Berg, and D. Bescond. 2023. *Generative AI and Jobs: A Global Analysis of Potential Effects on Job Quantity and Quality*. ILO Working Paper 96. International Labour Organization, Geneva, Switzerland.
- International Finance Corporation (IFC). 2020. "Artificial Intelligence in Emerging Markets: Opportunities, Trends and Emerging Business Models." International Finance Corporation. World Bank, Washington, DC.
- Ilzetzki, E., and S. Jain. 2023. *The Impact of Artificial Intelligence on Growth and Employment*. VoxEU.org, June 20.
- Haksar, V., Y. Carriere-Swallow, E. Islam, A. Giddings, K. Kao, E. Kopp, and G. Quiros-Romero. 2021. "Toward a Global Approach to Data in the Digital Age," IMF Staff Discussion Note 2021/005, International Monetary Fund, Washington, DC.
- International Monetary Fund (IMF). 2017. *World Economic Outlook: Gaining Momentum?* Chapter 3. International Monetary Fund, Washington, DC, April.
- International Monetary Fund (IMF). 2023. *World Economic Outlook: A Rocky Recovery*, Chapter 2. International Monetary Fund, Washington, DC, April.
- Jamilov, R., H. Rey, and A. Tahoun. 2023. "The Anatomy of Cyber Risk." NBER Working Paper 28906, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Kambourov, G., and I. Manovskii. 2009. "Occupational Mobility and Wage Inequality." *Review of Economic Studies* 50: 731 – 59.
- Keller, W. "International Technology Diffusion." 2004. *Journal of Economic Literature* 42 (3): 752 – 82.
- Klinova, K., and A. Korinek. 2021. "AI and Shared Prosperity." In *Proceedings of the 2021 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 645 – 51.

- Moll, B., L. Rachel, and P. Restrepo. 2022. "Uneven Growth: Automation's Impact on Income and Wealth Inequality." *Econometrica* 90 (6): 2645 – 683.
- Monsueto, S. E., A. Moreira Cunha, and J. da Silva Bichara. 2014. "Occupational Mobility and Income Differentials: The experience of Brazil between 2002 and 2010." *Cepal Review* 113: 139 – 55.
- Moscarini, G., and F. G. Vella. 2008. "Occupational Mobility and the Business Cycle." NBER Working Paper 13819, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Nicoletti, G., C. V. Rueden, and D. Andrews. 2020. "Digital Technology Diffusion: A Matter of Capabilities, Incentives or Both?" *European Economic Review* 128: 103513.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2023. "OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market." Paris, France.
- Oxford Insights. 2022. "Government AI Readiness Index." Malvern, UK.
- Pizzinelli, C., A. Panton, M. M. Tavares, M. Cazzaniga, and L. Li. 2023. "Labor Market Exposure to AI: Cross-Country Differences and Distributional Implications." IMF Working Paper 2023/216, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Ribas, R. P., and S. S. D. Soares. 2008. "The IBGE Monthly Employment Survey (PME) Panel." Discussion Paper 1348, Institute of Applied Economic Research, Brasília, Brazil.
- Rockall, E., C. Pizzinelli, and M. Mendes Tavares. Forthcoming. "Artificial Intelligence Adoption and Inequality." IMF Working Paper, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Sahay, R., M. Čihák, P. N'Diaye, A. Barajas, S. Mitra, A. Kyobe, Y. N. Mooi, and S. R. Yousefi. 2017. "Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals?" IMF Staff Discussion Note 2015/017, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Sahay, R., and M. Čihák. 2020. "Finance and Inequality." IMF Staff Discussion Note 2020/001, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Sahay, R., U. Eriksson von Allmen, A. Lahreche, P. Khera, S. Ogawa, M. Bazarbash, and K. Beaton. 2020. "The Promise of Fintech: Financial Inclusion in the Post COVID-19 Era." IMF Departmental Paper 2020/009, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Shabsigh, G., and E. B. Boukherouaa. 2023. "Generative Artificial Intelligence in Finance." Fintech Note 2023/006, International Monetary Fund, Washington, DC.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2021. "AI and Education: Guidance for Policy-Makers." Paris, France.
- US Agency for International Development (USAID). 2019. "Artificial Intelligence in Global Health: Defining a Collective Path Forward." Washington, DC.
- Wahl, B., A. Cossy-Gantner, S. Germann, and N. R. Schwalbe. 2018. "Artificial Intelligence (AI) and Global Health: How Can AI Contribute to Health in Resource-Poor Settings?" *BMJ Global Health* 3 (4): e000798.
- Webb, M. 2020. "The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market." Stanford University Working Paper, Stanford, CA.
- Wootton, C. W., and B. E. Kemmerer. 2007. "The Emergence of Mechanical Accounting in the US, 1880 – 1930." *Accounting Historians Journal* 34 (1): 91 – 124.
- Yashiro, N., T. Kyryś, H. Hwang, and J. Tuomala. 2022. "Technology, Labour Market Institutions and Early Retirement." *Economic Policy* 37 (112): 811 – 49.